

Transformación de la ecuación general de segundo grado

Para transformar la ecuación $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, a otra que carezca del término xy conociendo el ángulo de rotación α , se sustituye dicho ángulo en las fórmulas:

$$x = x' \cos \alpha - y' \operatorname{sen} \alpha; y = x' \operatorname{sen} \alpha + y' \cos \alpha$$

y éstas a su vez en la ecuación, desarrollando y simplificando los términos resultantes.

Ejemplo

Transforma la ecuación $x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$, cuando se giran los ejes un ángulo de 45° .

Solución

Debido a que el ángulo de rotación es de 45° , se determinan las ecuaciones de rotación.

$$x = x' \cos 45^\circ - y' \operatorname{sen} 45^\circ = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}; y = x' \operatorname{sen} 45^\circ + y' \cos 45^\circ = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$

Se sustituyen estos valores en la ecuación dada, el resultado es:

$$\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)^2 - 2\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right)^2 + 2\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right) - 4\left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right) + 3 = 0$$

Al desarrollar y simplificar se obtiene al final:

$$2y'^2 - \sqrt{2}x' - 3\sqrt{2}y' + 3 = 0$$

EJERCICIO 45

Rota las siguientes curvas a los ángulos indicados.

1. $x^2 - 2xy + y^2 - 2x - 2y = 0$; $\alpha = 45^\circ$
2. $13x^2 + 2\sqrt{3}xy + 15y^2 - 48 = 0$; $\alpha = 150^\circ$
3. $x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 - 8 = 0$; $\alpha = 120^\circ$
4. $3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 2x + 2\sqrt{3}y = 0$; $\alpha = 30^\circ$
5. $3x^2 + 2xy + 3y^2 - 8\sqrt{2}x - 6 = 0$; $\alpha = 135^\circ$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Transformación aplicando las identidades trigonométricas

Para transformar la ecuación $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ a otra que carezca de término xy se utilizan las siguientes fórmulas:

$$\tan 2\alpha = \frac{B}{A - C}$$

Y las identidades trigonométricas

$$\cos 2\alpha = \frac{1}{\sqrt{\tan^2 2\alpha + 1}}; \quad \operatorname{sen} \alpha = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\alpha}{2}}; \quad \cos \alpha = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\alpha}{2}}$$

Como se muestra a continuación:

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Mediante una rotación de ejes elimina el término xy de la ecuación $3x^2 + 3xy - y^2 = 9$.

Solución

Se determinan los valores $A = 3$, $B = 3$ y $C = -1$, para determinar $\tan 2\alpha$ y el resultado se evalúa en la fórmula de $\cos 2\alpha$:

$$\tan 2\alpha = \frac{B}{A - C} = \frac{3}{3 - (-1)} = \frac{3}{4} \rightarrow \cos 2\alpha = \frac{1}{\sqrt{\tan^2 2\alpha + 1}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1}} = \frac{4}{5}$$

Luego, con la aplicación de las siguientes fórmulas se encuentran los valores de seno y coseno:

$$\operatorname{sen} \alpha = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \left(\frac{4}{5}\right)}{2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}; \quad \cos \alpha = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{4}{5}\right)}{2}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

Las ecuaciones de rotación son:

$$x = x' \left(\frac{3}{\sqrt{10}} \right) - y' \left(\frac{1}{\sqrt{10}} \right) = \frac{3x' - y'}{\sqrt{10}}; \quad y = x' \left(\frac{1}{\sqrt{10}} \right) + y' \left(\frac{3}{\sqrt{10}} \right) = \frac{x' + 3y'}{\sqrt{10}}$$

Estas ecuaciones se sustituyen en la ecuación de la cónica.

$$3 \left(\frac{3x' - y'}{\sqrt{10}} \right)^2 + 3 \left(\frac{3x' - y'}{\sqrt{10}} \right) \left(\frac{x' + 3y'}{\sqrt{10}} \right) - \left(\frac{x' + 3y'}{\sqrt{10}} \right)^2 = 9$$

Se desarrollan las operaciones y se simplifica para obtener finalmente la ecuación.

$$7x'^2 - 3y'^2 = 18$$

2 ●●● Mediante una rotación de ejes elimina el término xy , e identifica la naturaleza de la curva de ecuación:

$$3x^2 - 2xy + 3y^2 = 8$$

Solución

Al comparar con la ecuación general se determina que $A = 3$, $B = -2$ y $C = 3$, como $A = C$, entonces el ángulo de rotación es de 45° ; por tanto, las ecuaciones son:

$$x = x' \cos 45^\circ - y' \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} x' - \frac{1}{\sqrt{2}} y' = \frac{x'}{\sqrt{2}} - \frac{y'}{\sqrt{2}}$$

$$y = x' \sin 45^\circ + y' \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} x' + \frac{1}{\sqrt{2}} y' = \frac{x'}{\sqrt{2}} + \frac{y'}{\sqrt{2}}$$

Se sustituyen en la ecuación $3x^2 - 2xy + 3y^2 = 8$,

$$3\left(\frac{x'}{\sqrt{2}} - \frac{y'}{\sqrt{2}}\right)^2 - 2\left(\frac{x'}{\sqrt{2}} - \frac{y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x'}{\sqrt{2}} + \frac{y'}{\sqrt{2}}\right) + 3\left(\frac{x'}{\sqrt{2}} + \frac{y'}{\sqrt{2}}\right)^2 = 8$$

Ahora, al desarrollar y simplificar, se encuentra la ecuación de la curva sin término en xy .

$$3\left(\frac{x'^2}{2} - 2\left(\frac{x'y'}{2}\right) + \frac{y'^2}{2}\right) - 2\left(\frac{x'^2}{2} - \frac{y'^2}{2}\right) + 3\left(\frac{x'^2}{2} + 2\left(\frac{x'y'}{2}\right) + \frac{y'^2}{2}\right) = 8$$

$$3\left(\frac{x'^2}{2} - x'y' + \frac{y'^2}{2}\right) - 2\left(\frac{x'^2}{2} - \frac{y'^2}{2}\right) + 3\left(\frac{x'^2}{2} + x'y' + \frac{y'^2}{2}\right) = 8$$

$$\frac{3x'^2}{2} - 3x'y' + \frac{3y'^2}{2} - x'^2 + y'^2 + \frac{3x'^2}{2} + 3x'y' + \frac{3y'^2}{2} = 8$$

$$\frac{6x'^2}{2} + \frac{6y'^2}{2} - x'^2 + y'^2 = 8$$

$$2x'^2 + 4y'^2 = 8$$

Finalmente, la ecuación es: $x'^2 + 2y'^2 = 4$, la cual representa una elipse.

EJERCICIO 46

Transforma las siguientes ecuaciones a otra que no contenga el término xy .

1. $2xy = 1$

2. $x^2 - 2xy + y^2 - 8\sqrt{2}x - 8\sqrt{2}y = 0$

3. $7x^2 - 6\sqrt{3}xy + 13y^2 - 8\sqrt{3}x + 16x - 8y - 16\sqrt{3}y + 16 = 0$

4. $x^2 + 2\sqrt{3}xy + 3y^2 + 6x - 2\sqrt{3}y = 0$

5. $x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 - 4 = 0$

6. $13x^2 - 10xy + 13y^2 + 16x + 16y - 56 = 0$

7. $x^2 + xy + y^2 + 4x - 6y + 5 = 0$

8. $5x^2 + 4xy + 2y^2 - 20x + 10y = 0$

9. $x^2 - 2xy + y^2 - 20x + 10y = 0$

10. $x^2 + 4xy + y^2 - 24x - 24y + 104 = 0$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Transformación de la ecuación de una cónica por rotación y traslación de los ejes

Para analizar geoméricamente una ecuación de la forma:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

sin muchos problemas, ésta se reduce con una rotación y traslación de ejes.

Al realizar la rotación de ejes, ésta orienta los ejes coordenados en la dirección de las cónicas elipse e hipérbola, y la traslación de ejes lleva al nuevo origen al centro de las mismas. En el caso de la parábola, al rotar los ejes, uno de ellos es paralelo al eje focal y la traslación lleva al nuevo origen al vértice.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Mediante una rotación y traslación de ejes, reduce y grafica la ecuación:

$$52x^2 + 72xy + 73y^2 + 160x + 130y + 25 = 0$$

Solución

Se realiza la rotación de ejes.

Se aplican las fórmulas para encontrar el valor de $\sin \alpha$ y $\cos \alpha$, entonces,

$$\tan 2\alpha = \frac{B}{A-C} = \frac{72}{52-73} = \frac{72}{-21} = \frac{24}{-7} = -\frac{24}{7}$$

Luego $2\alpha \in \text{II cuadrante}$

$$\cos 2\alpha = -\frac{1}{\sqrt{\tan^2 2\alpha + 1}} = -\frac{1}{\sqrt{\left(-\frac{24}{7}\right)^2 + 1}} = -\frac{1}{\sqrt{\frac{576}{49} + 1}} = -\frac{1}{\sqrt{\frac{625}{49}}} = -\frac{1}{\frac{25}{7}} = -\frac{7}{25}$$

Por tanto,

$$\cos 2\alpha = -\frac{7}{25}$$

Luego, con el valor de $\cos 2\alpha$ se determinan los valores de $\sin \alpha$ y $\cos \alpha$:

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \sqrt{\frac{1 - \cos 2\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \left(-\frac{7}{25}\right)}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{7}{25}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{32}{25}}{2}} = \sqrt{\frac{32}{50}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5} \\ \cos \alpha &= \sqrt{\frac{1 + \cos 2\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \left(-\frac{7}{25}\right)}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{7}{25}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{18}{25}}{2}} = \sqrt{\frac{18}{50}} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}\end{aligned}$$

Por consiguiente, las ecuaciones de transformación para rotar son:

$$x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha = \frac{3}{5}x' - \frac{4}{5}y' = \frac{3x' - 4y'}{5}$$

$$y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha = \frac{4}{5}x' + \frac{3}{5}y' = \frac{4x' + 3y'}{5}$$

Luego, al sustituir en la ecuación:

$$52x^2 + 72xy + 73y^2 + 160x + 130y + 25 = 0$$

Se determina que:

$$52\left(\frac{3x'-4y'}{5}\right)^2 + 72\left(\frac{3x'-4y'}{5}\right)\left(\frac{4x'+3y'}{5}\right) + 73\left(\frac{4x'+3y'}{5}\right)^2 + 160\left(\frac{3x'-4y'}{5}\right) + 130\left(\frac{4x'+3y'}{5}\right) + 25 = 0$$

La cual, al simplificarla resulta:

$$4x'^2 + y'^2 + 8x' - 2y' + 1 = 0$$

Luego se realiza la traslación de ejes.

Se sustituyen,

$$x' = x'' + h, y' = y'' + k$$

En la ecuación $4x'^2 + y'^2 + 8x' - 2y' + 1 = 0$

$$4(x'' + h)^2 + (y'' + k)^2 + 8(x'' + h) - 2(y'' + k) + 1 = 0$$

Se desarrollan las operaciones

$$4(x''^2 + 2x''h + h^2) + (y''^2 + 2y''k + k^2) + 8x'' + 8h - 2y'' - 2k + 1 = 0$$

$$4x''^2 + 8x''h + 4h^2 + y''^2 + 2y''k + k^2 + 8x'' + 8h - 2y'' - 2k + 1 = 0$$

$$4x''^2 + y''^2 + 8x''h + 8x'' + 2y''k - 2y'' + 4h^2 + k^2 + 8h - 2k + 1 = 0$$

$$4x''^2 + y''^2 + (8h + 8)x'' + (2k - 2)y'' + (4h^2 + k^2 + 8h - 2k + 1) = 0$$

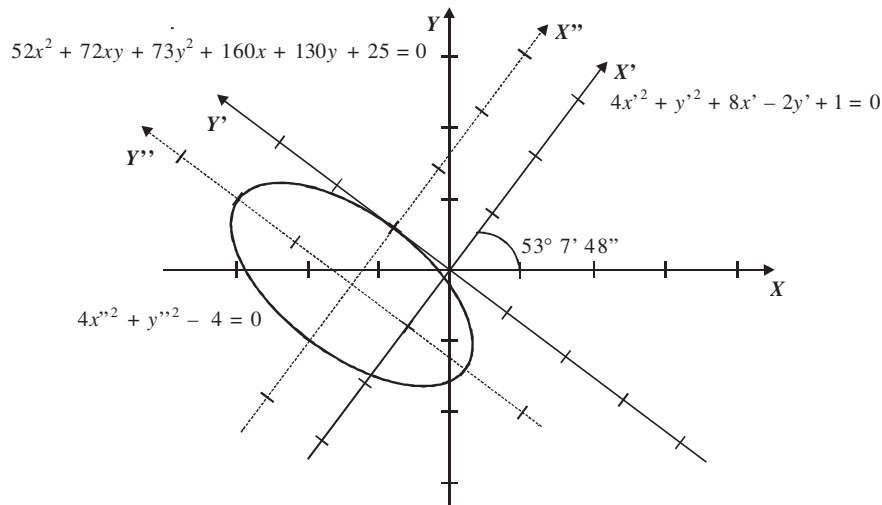
$$8h + 8 = 0 \rightarrow h = -1$$

$$2k - 2 = 0 \rightarrow k = 1$$

Por tanto, el nuevo origen es el punto $O'' (-1, 1)$

Al sustituir los valores de h y k , la ecuación se reduce a:

$$4x''^2 + y''^2 - 4 = 0$$



EJERCICIO 47

Mediante una transformación de coordenadas, simplifica las siguientes ecuaciones.

1. $x^2 - 2xy + y^2 - 8\sqrt{2}x = 0$
2. $5x^2 + 6xy + 5y^2 - 16\sqrt{2}x - 32\sqrt{2}y + 96 = 0$
3. $13x^2 - 10xy + 13y^2 + 44\sqrt{2}x - 28\sqrt{2}y + 8 = 0$
4. $5x^2 - 26xy + 5y^2 - 70\sqrt{2}y + 38\sqrt{2}x + 202 = 0$
5. $x^2 + 2\sqrt{3}xy + 3y^2 - 8(1+2\sqrt{3})x + 8(2-\sqrt{3})y - 112 = 0$
6. $3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 + 12(1+\sqrt{3})x - 12(1-\sqrt{3})y + 12 = 0$
7. $x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 + 8\sqrt{3}x + 8y + 50 = 0$
8. $x^2 + 2xy + y^2 + 10\sqrt{2}x - 14\sqrt{2}y + 2 = 0$
9. $7x^2 + 6\sqrt{3}xy + 13y^2 + 4(8+\sqrt{3})x + 4(8\sqrt{3}-1)y + 52 = 0$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Identificación de una cónica

Una forma de conocer la naturaleza de la ecuación:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

es realizar una rotación y traslación de ejes, pero esta transformación es muy laboriosa.

Otra forma de identificar su naturaleza, sin tener que realizar la transformación es sustituir los coeficientes de la ecuación general en la expresión:

$$I = B^2 - 4AC$$

Que recibe el nombre de *invariante o indicador*.

Caso I: si se elige un ángulo α de modo que $B = 0$, entonces:

- ➡ Si A o $C = 0$ la ecuación representa una parábola.
- ➡ Si $A \neq C$ y de signos iguales la ecuación representa una elipse.
- ➡ Si A y C tienen signos contrarios la ecuación representa una hipérbola.

Caso II: si $B \neq 0$ la ecuación $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, representa una cónica no degenerada si:

- ➡ $B^2 - 4AC = 0$ la ecuación representa una parábola.
- ➡ $B^2 - 4AC < 0$ la ecuación representa una elipse.
- ➡ $B^2 - 4AC > 0$ la ecuación representa una hipérbola.

Una curva degenerada es aquella que representa:

- ➡ Dos rectas concurrentes.
- ➡ Un punto.
- ➡ Dos rectas paralelas.
- ➡ Una sola recta.

EJEMPLOS

- 1 ••• Determina la naturaleza de la cónica $x^2 - 4xy + 3y^2 + x - y + 4 = 0$.

Solución

De la ecuación se obtiene:

$$A = 1, B = -4 \text{ y } C = 3$$

Al sustituir en el indicador:

$$I = B^2 - 4AC$$

$$I = (-4)^2 - 4(1)(3) = 16 - 12 = 4$$

De acuerdo con el indicador $I > 0$, por tanto, la curva representa una hipérbola.

- 2 ••• ¿Qué cónica representa la curva $x^2 + 2xy + y^2 + 4x + y - 20 = 0$?

Solución

De la ecuación se obtiene:

$$A = 1, B = 2 \text{ y } C = 1$$

Al sustituir en el indicador

$$I = (2)^2 - 4(1)(1) = 4 - 4 = 0$$

De acuerdo con el indicador $I = 0$, la ecuación representa una parábola.

- 3 ••• ¿Cuál es la naturaleza de la cónica $2x^2 - 7xy + 8y^2 - 5x - 10 = 0$?

Solución

De la ecuación se determina que:

$$A = 2, B = -7 \text{ y } C = 8$$

Al sustituir en el indicador,

$$I = (-7)^2 - 4(2)(8) = 49 - 64 = -15$$

De acuerdo con el indicador $I < 0$, la ecuación corresponde a una elipse.

EJERCICIO 48

Determina la naturaleza de las siguientes cónicas no degeneradas.

1. $x^2 - 2xy + y^2 - 2x - 2y = 0$
2. $13x^2 + 2\sqrt{3}xy + 15y^2 - 48 = 0$
3. $x^2 - 2\sqrt{3}xy - y^2 - 8 = 0$
4. $3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 2x + 2\sqrt{3}y = 0$
5. $3x^2 + 2xy + 3y^2 - 8\sqrt{2}x - 6 = 0$
6. $3x^2 - 6xy + 3y^2 - 8\sqrt{2}x - 8\sqrt{2}y = 0$
7. $13x^2 - 10xy + 13y^2 + 16x + 16y - 56 = 0$
8. $5x^2 + 4xy + 2y^2 - 20x + 10y = 0$
9. $2x^2 - 4xy + 2y^2 - 40x + 20y = 0$
10. $x^2 + 4xy + y^2 - 24x - 24y + 104 = 0$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Identificación de cónicas degeneradas

Son aquellas que de acuerdo con el indicador representan una parábola, elipse o hipérbola; sin embargo, al realizar un despeje se obtienen las características para determinar la naturaleza de la ecuación. Las curvas degeneradas representan un punto, dos rectas concurrentes, dos rectas paralelas o sólo una recta.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina la naturaleza de la cónica $9x^2 - 6xy + y^2 - 12x + 4y + 4 = 0$.

Solución

De la ecuación se obtiene:

$$A = 9, B = -6 \text{ y } C = 1$$

Al sustituir en el indicador,

$$I = (-6)^2 - 4(9)(1) = 36 - 36 = 0$$

Por tanto, la ecuación representa una parábola.

Sin embargo, al factorizar la ecuación,

$$9x^2 - 6xy + y^2 - 12x + 4y + 4 = 0 \rightarrow (3x - y)^2 - 4(3x - y) + 4 = 0$$

$$(3x - y - 2)^2 = 0$$

$$3x - y - 2 = 0$$

Lo que significa que la ecuación representa una línea recta, en este caso se le denomina curva degenerada.

- 2 ●● Encuentra la naturaleza de la cónica $36x^2 - 24xy + 5y^2 - 12x + 5 = 0$.

Solución

Se utiliza el indicador, $I = B^2 - 4AC$, si $A = 36$, $B = -24$ y $C = 5$

$$I = (-24)^2 - 4(36)(5) = 576 - 720 = -144$$

De acuerdo con el resultado $I < 0$ y la curva representa una elipse; sin embargo, al resolver la ecuación de segundo grado con incógnita x se tiene:

$$36x^2 + (-24y - 12)x + (5y^2 + 5) = 0$$

Donde,

$$x = \frac{-(-24y - 12) \pm \sqrt{(-24y - 12)^2 - 4(36)(5y^2 + 5)}}{2(36)} = \frac{(2y + 1) \pm (y - 2)\sqrt{-1}}{6}$$

Se observa que x es imaginario para cualquier valor de y diferente de 2, luego si $y = 2$, entonces la ecuación representa al punto $P\left(\frac{5}{6}, 2\right)$.

3 ●●● ¿Cuál es la naturaleza de la cónica $3x^2 - 7xy - 6y^2 - 2x + 17y - 5 = 0$?

Solución

Para la ecuación $A = 3$, $B = -7$ y $C = -6$, se sustituyen los valores en el indicador y se obtiene:

$$I = (-7)^2 - 4(3)(-6) = 49 + 72 = 121$$

Por lo que se deduce que $I > 0$; esto indica que la curva representa una hipérbola.

No obstante, al despejar x de la ecuación $3x^2 - 7xy - 6y^2 - 2x + 17y - 5 = 0$

$$x = \frac{-(-7y-2) \pm \sqrt{(-7y-2)^2 - 4(3)(-6y^2+17y-5)}}{2(3)}$$

$$x = \frac{7y+2 \pm \sqrt{121y^2-176y+64}}{6}$$

$$x = \frac{7y+2 \pm \sqrt{(11y-8)^2}}{6}$$

$$x = \frac{7y+2 \pm (11y-8)}{6}$$

Por consiguiente,

$$x = 3y-1 \text{ y } x = \frac{-2y+5}{3}$$

El resultado anterior indica que la ecuación $3x^2 - 7xy - 6y^2 - 2x + 17y - 5 = 0$, representa a las rectas concurrentes:

$$x - 3y + 1 = 0; 3x + 2y - 5 = 0$$

EJERCICIO 49

Determina la naturaleza de las siguientes cónicas degeneradas.

1. $x^2 + xy - 2y^2 + 3x + 6y = 0$
2. $9x^2 + 6xy + y^2 + 6x + 2y + 1 = 0$
3. $x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$
4. $4x^2 + 3xy - y^2 + 19x + 4y + 21 = 0$
5. $3x^2 + xy - 2y^2 = 0$
6. $x^2 + 10xy + 25y^2 - 4x - 20y + 4 = 0$
7. $4x^2 - 8xy + 5y^2 + 2y + 1 = 0$
8. $9x^2 + 24xy + 16y^2 - 12x - 16y + 4 = 0$
9. $x^2 + xy - 6y^2 + 10y - 4 = 0$
10. $4x^2 + 12xy + 9y^2 - 20x - 30y + 25 = 0$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

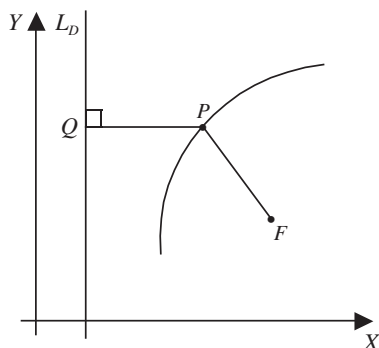
Definición general de cónicas

Lugar geométrico que describen un punto del plano de tal forma que la razón de su distancia a un punto fijo y a una recta fija, siempre es constante.

El punto fijo se llama foco, la recta fija directriz y la distancia constante excentricidad (e).

$$\frac{\overline{PF}}{\overline{PQ}} = e$$

Gráfica



Elementos

F : Foco

P : $P(x, y)$

L_D : Directriz

Q : punto sobre la directriz

Condiciones:

- Si $e = 1$ el lugar geométrico representa una parábola.
- Si $e < 1$ el lugar geométrico representa una elipse.
- Si $e > 1$ el lugar geométrico representa una hipérbola.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● ¿Cuál es la ecuación de la cónica cuyo foco es el punto $F(-1, 3)$, ecuación de la directriz $x + 3 = 0$ y excentricidad 1?

Solución

Como la excentricidad es igual a 1, la ecuación a encontrar es de una parábola.

Se aplica la definición de cónicas:

$$\frac{\text{Distancia del punto al foco}}{\text{Distancia del punto a la directriz}} = e$$

Sea $P(x, y)$ un punto del lugar geométrico, entonces:

$$\frac{\sqrt{(x+1)^2 + (y-3)^2}}{x+3} = 1 \rightarrow \frac{\sqrt{x^2 + 2x + 1 + y^2 - 6y + 9}}{x+3} = 1$$

$$x^2 + 2x + 1 + y^2 - 6y + 9 = (x+3)^2 \rightarrow x^2 + 2x + 1 + y^2 - 6y + 9 = x^2 + 6x + 9$$

Al simplificar se obtiene la ecuación:

$$y^2 - 4x - 6y + 1 = 0$$

- 2 ●●● Determina la ecuación de la cónica cuyo foco es el punto $F(3, -2)$, ecuación de la directriz $2x - y + 4 = 0$ y excentricidad $\frac{3}{2}$.

Solución

Como la excentricidad es mayor que 1, la ecuación a encontrar es de una hipérbola.

Se aplica la definición de las cónicas:

$$\frac{\text{Distancia del punto al foco}}{\text{Distancia del punto a la directriz}} = e$$

Sea $P(x, y)$ un punto del lugar geométrico, entonces:

$$\frac{\sqrt{(x-3)^2 + (y+2)^2}}{\frac{2x-y+4}{-\sqrt{5}}} = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{-\sqrt{5}\sqrt{(x-3)^2 + (y+2)^2}}{2x-y+4} = \frac{3}{2}$$

Se realiza un producto cruzado,

$$-2\sqrt{5}\sqrt{(x-3)^2 + (y+2)^2} = 3(2x-y+4)$$

Se elevan al cuadrado ambos miembros,

$$\begin{aligned} \left[-2\sqrt{5}\sqrt{(x-3)^2 + (y+2)^2}\right]^2 &= [3(2x-y+4)]^2 \\ 20[(x-3)^2 + (y+2)^2] &= 9(2x-y+4)^2 \\ 20(x^2 - 6x + 9 + y^2 + 4y + 4) &= 9(4x^2 + y^2 + 16 - 4xy + 16x - 8y) \\ 20x^2 - 120x + 180 + 20y^2 + 80y + 80 &= 36x^2 + 9y^2 + 144 - 36xy + 144x - 72y \end{aligned}$$

Finalmente, al simplificar los términos semejantes e igualar con cero, se obtiene la ecuación:

$$16x^2 - 36xy - 11y^2 + 264x - 152y - 116 = 0$$

- 3 ●●● Determina la ecuación de la cónica cuya directriz es la recta $x + 3y - 5 = 0$, foco en el punto $F(-1, 3)$ y excentricidad $\frac{2}{5}$.

Solución

De acuerdo con el valor de la excentricidad la ecuación de la cónica representa una elipse.

Se aplica la definición de cónicas:

$$\frac{\text{Distancia del punto al foco}}{\text{Distancia del punto a la directriz}} = e$$

Sea $P(x, y)$ un punto del lugar geométrico, entonces:

$$\frac{\sqrt{(x+1)^2 + (y-3)^2}}{\frac{x+3y-5}{\sqrt{10}}} = \frac{2}{5} \rightarrow 5\sqrt{10}\sqrt{(x+1)^2 + (y-3)^2} = 2(x+3y-5)$$

Ahora, al elevar ambos miembros al cuadrado y simplificar se obtiene la ecuación:

$$\begin{aligned} \left[5\sqrt{10}\sqrt{(x+1)^2 + (y-3)^2}\right]^2 &= [2(x+3y-5)]^2 \\ 250(x^2 + 2x + 1 + y^2 - 6y + 9) &= 4(x^2 + 9y^2 + 25 + 6xy - 10x - 30y) \\ 250x^2 + 250y^2 + 500x - 1500y + 2500 &= 4x^2 + 36y^2 + 24xy - 40x - 120y + 100 \\ 246x^2 - 24xy + 214y^2 + 540x - 1380y + 2400 &= 0 \end{aligned}$$

Por consiguiente la ecuación es:

$$123x^2 - 12xy + 107y^2 + 270x - 690y + 1200 = 0$$

EJERCICIO 50

Determina la ecuación de la cónica que satisface las siguientes condiciones:

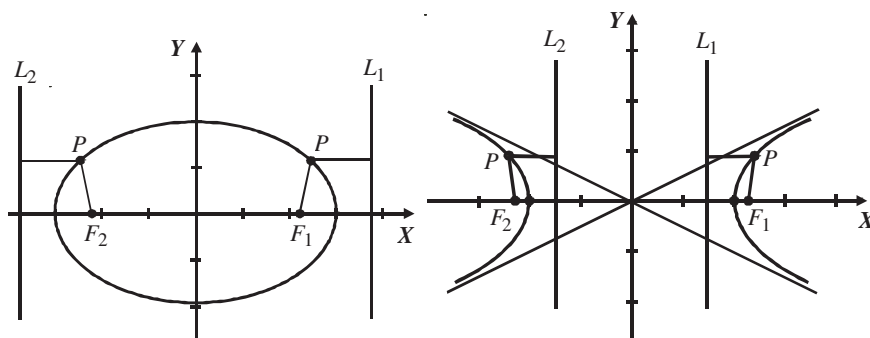
1. $F(0, 3)$, directriz $x = 6$, excentricidad $= \frac{2}{3}$
2. $F(1, 1)$, directriz $y = -2$, excentricidad $= \frac{1}{2}$
3. $F(-2, 3)$, directriz $x = 5$, excentricidad $= 1$
4. $F(0, 0)$, directriz $y = 4$, excentricidad $= \frac{5}{4}$
5. $F(2, -1)$, directriz $x + y = 0$, excentricidad $= \frac{4}{3}$
6. $F(-3, 2)$, directriz $2x + y = 3$, excentricidad $= \sqrt{5}$
7. $F\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$, directriz $3x - 2y = 6$, excentricidad $= 1$
8. $F(-a, a)$, directriz $x - y + a = 0$, excentricidad $= \sqrt{2}$
9. $F(4, 5)$, directriz $3x - 4y + 12 = 0$, excentricidad $= \frac{5}{3}$
10. $F(a\sqrt{3}, 0)$, directriz $x = \frac{a\sqrt{3}}{3}$, excentricidad $= \frac{1}{2}\sqrt{3}$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuaciones de las directrices de la elipse y de la hipérbola

En la elipse y en la hipérbola existen dos directrices, una para cada foco.



Casos:

- I. Si la elipse o la hipérbola es horizontal con centro en el origen, las ecuaciones de sus directrices son:

$$L_1: x = \frac{a^2}{c}; L_2: x = -\frac{a^2}{c}$$

- II. Si la elipse o la hipérbola es vertical con centro en el origen, las ecuaciones de sus directrices son:

$$L_1: y = \frac{a^2}{c}; L_2: y = -\frac{a^2}{c}$$

- III. Si la elipse o la hipérbola es horizontal con centro en (h, k) , las ecuaciones de sus directrices son:

$$L_1: x = h + \frac{a^2}{c}; L_2: x = h - \frac{a^2}{c}$$

IV. Si la elipse o la hipérbola es vertical con centro en (h, k) , las ecuaciones de sus directrices son:

$$L_1: y = k + \frac{a^2}{c}; L_2: y = k - \frac{a^2}{c}$$

EJEMPLOS

1 ●●● Determina las ecuaciones de las directrices de la elipse cuya ecuación es:

$$9x^2 + 25y^2 - 225 = 0$$

Solución

Se transforma a la forma canónica $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

Se precisa que la elipse es horizontal con centro en el origen, donde,

$$a^2 = 25, b^2 = 9$$

Luego,

$$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \rightarrow c = 4$$

Por consiguiente, las ecuaciones de las directrices son:

$$x = \frac{a^2}{c} = \frac{25}{4}; x = -\frac{a^2}{c} = -\frac{25}{4}$$

2 ●●● Determina las ecuaciones de las directrices de la ecuación:

$$7x^2 - 9y^2 - 42x + 36y - 36 = 0$$

Solución

Se transforma a la forma ordinaria: $\frac{(x-3)^2}{9} - \frac{(y-2)^2}{7} = 1$

La hipérbola es horizontal con centro en $(3, 2)$, $a^2 = 9$ y $b^2 = 7$

El valor de c es: $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 7} = \sqrt{16} = 4$

En consecuencia, las ecuaciones de las directrices son:

$$x = h + \frac{a^2}{c} = 3 + \frac{9}{4} = \frac{21}{4}; x = h - \frac{a^2}{c} = 3 - \frac{9}{4} = \frac{3}{4}$$

EJERCICIO 51

Determina las ecuaciones de las directrices de las siguientes curvas, cuyas ecuaciones son:

1. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

6. $25x^2 - 9y^2 + 225 = 0$

2. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$

7. $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{9} = 1$

3. $4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$

8. $\frac{(x+3)^2}{25} - \frac{(y+4)^2}{16} = 1$

4. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{25} = 1$

9. $x^2 - y^2 + 6y - 10 = 0$

5. $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$

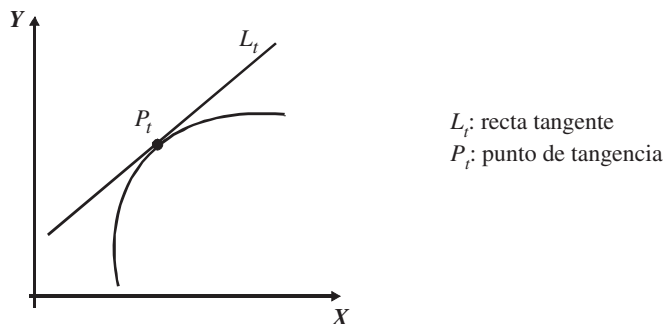
10. $16x^2 + 9y^2 + 64x - 18y - 71 = 0$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Tangente a una cónica

Es aquella recta que sólo toca un punto de la curva.



Las cónicas que se analizarán serán de la forma:

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Casos de tangencia:

- I. Dado el punto de tangencia.
- II. Dada la pendiente de la recta tangente.
- III. Dado un punto exterior a la cónica.

Dado el punto de tangencia

Ejemplo

¿Cuál es la ecuación de la recta tangente a la ecuación $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ en el punto de tangencia $P_1(x_1, y_1)$?

Solución

Sea $y - y_1 = m(x - x_1)$ la ecuación de la recta tangente, como el punto P_1 pertenece a la curva y a la recta, se resuelve el sistema.

$$\begin{cases} Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \\ y = mx - mx_1 + y_1 \end{cases}$$

Se sustituye la ecuación de la recta en la ecuación de la curva,

$$Ax^2 + C(mx - mx_1 + y_1)^2 + Dx + E(mx - mx_1 + y_1) + F = 0$$

Al desarrollar y acomodar en términos de x , se obtiene:

$$(A + Cm^2)x^2 + (D + Em + 2Cmy_1 - 2Cm^2x_1)x + (Cm^2x_1^2 + Cy_1^2 - 2Cmx_1y_1 + Ey_1 - Emx_1 + F) = 0$$

Para que exista solución se debe cumplir que $b^2 - 4ac \geq 0$.

con $a = A + Cm^2$

$$b = D + Em + 2Cmy_1 - 2Cm^2x_1$$

$$c = Cm^2x_1^2 + Cy_1^2 - 2Cmx_1y_1 + Ey_1 - Emx_1 + F$$

La expresión $b^2 - 4ac = 0$ es la condición de tangencia. Al sustituir los valores respectivos, resulta una ecuación con incógnita m , y la ecuación de segundo grado que se obtiene es un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, existe una y sólo una recta de pendiente m que es tangente a la curva en el punto $P_1(x_1, y_1)$.

EJEMPLOS

1 ••• ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente a la parábola $x^2 - 4x + y + 4 = 0$, en el punto de tangencia $(3, -1)$?

Solución

El punto pertenece a la recta tangente, entonces la ecuación de la recta es de la forma:

$$y + 1 = m(x - 3), \text{ donde: } y = mx - 3m - 1$$

Se resuelve el sistema de ecuaciones:
$$\begin{cases} x^2 - 4x + y + 4 = 0 \\ y = mx - 3m - 1 \end{cases}$$

Se sustituye $y = mx - 3m - 1$ en la ecuación de la curva,

$$x^2 - 4x + (mx - 3m - 1) + 4 = 0$$

$$x^2 + x(m - 4) + (3 - 3m) = 0$$

En la ecuación $a = 1$, $b = m - 4$ y $c = 3 - 3m$, estos valores se sustituyen en la condición de tangencia.

$$(m - 4)^2 - 4(1)(3 - 3m) = 0$$

De la cual, al desarrollar y simplificar, se obtiene la ecuación:

$$m^2 + 4m + 4 = 0$$

$$(m + 2)^2 = 0$$

$$m = -2$$

Se deduce entonces que la ecuación de la recta es:

$$y = mx - 3m - 1 \rightarrow y = -2x - 3(-2) - 1$$

$$y = -2x + 5$$

$$2x + y - 5 = 0$$

2 ••• Determina la ecuación de la recta tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 - 2x + 6y - 16 = 0$ en el punto de tangencia $(2, 2)$.

Solución

Como $(2, 2)$ es el punto de tangencia, entonces la ecuación de la recta es de la forma:

$$y - 2 = m(x - 2), \text{ donde } y = mx - 2m + 2$$

Se resuelve el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x + 6y - 16 = 0 \\ y = mx - 2m + 2 \end{cases}$$

Se sustituye $y = mx - 2m + 2$ en la ecuación de la circunferencia.

$$x^2 + (mx - 2m + 2)^2 - 2x + 6(mx - 2m + 2) - 16 = 0$$

$$(1 + m^2)x^2 + (-4m^2 + 10m - 2)x + (4m^2 - 20m) = 0$$

Los coeficientes de la ecuación son: $a = 1 + m^2$, $b = -4m^2 + 10m - 2$ y $c = 4m^2 - 20m$, éstos se sustituyen en la condición de tangencia y se obtiene:

$$(-4m^2 + 10m - 2)^2 - 4(1 + m^2)(4m^2 - 20m) = 0$$

De la cual, al desarrollar y simplificar, se obtiene la ecuación:

$$25m^2 + 10m + 1 = 0$$

$$(5m + 1)^2 = 0$$

$$m = -\frac{1}{5}$$

Al final la ecuación de la recta tangente es:

$$y = mx - 2m + 2 \rightarrow y = -\frac{1}{5}x - 2\left(-\frac{1}{5}\right) + 2$$

$$y = -\frac{1}{5}x + \frac{2}{5} + 2$$

$$y = -\frac{1}{5}x + \frac{12}{5}$$

$$5y = -x + 12$$

$$x + 5y - 12 = 0$$

EJERCICIO 52

Determina la ecuación de la recta tangente a la cónica dada en el punto indicado.

1. $x^2 + y^2 = 25$, en el punto (3, 4)
2. $3x^2 + 4y^2 = 31$, en el punto (3, 1)
3. $x^2 - 4y^2 = 21$, en el punto (5, 1)
4. $y^2 + 6x - 3y + 32 = 0$, en el punto (-6, -1)
5. $x^2 + 4x - 5y - 22 = 0$, en el punto (4, 2)
6. $x^2 - y^2 - 4x + 2y + 18 = 0$, en el punto (3, 5)
7. $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 26 = 0$, en el punto (-1, 3)
8. $4x^2 + 9y^2 + 8x - 6y - 20 = 0$, en el punto (-1, 2)
9. $3x^2 + 3y^2 - 9x + 3y - 30 = 0$, en el punto (4, -3)
10. $16x^2 - 25y^2 - 64x - 200y - 255 = 0$, en el punto (-1, -1)



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Dada la pendiente de la recta tangente

Encuentra la ecuación de la recta tangente de pendiente m a la cónica.

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Solución

Sea $y = mx + b$ la ecuación de la recta tangente, entonces se resuelve el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F &= 0 \\ y &= mx + k \end{aligned}$$

Se sustituye $y = mx + b$ en la ecuación de la cónica.

$$\begin{aligned} Ax^2 + C(mx + k)^2 + Dx + E(mx + k) + F &= 0 \\ (A + Cm^2)x^2 + (2Ckm + D + Em)x + (k^2C + Ek + F) &= 0 \end{aligned}$$

Para que exista solución, $I = b^2 - 4ac \geq 0$, entonces la condición de tangencia es: $b^2 - 4ac = 0$, donde: $a = A + Cm^2$, $b = 2Ckm + D + Em$, $c = k^2C + Ek + F$ y al sustituir los coeficientes de la ecuación en la condición:

$$(2Ckm + D + Em)^2 - 4(A + Cm^2)(k^2C + Ek + F) = 0$$

Resulta una ecuación, cuya incógnita es k , obteniendo dos resultados, éstos se sustituyen en la ecuación $y = mx + k$, por consiguiente, resultan dos ecuaciones tangentes con la misma pendiente.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Determina la ecuación de la recta tangente a la cónica $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 24 = 0$ con pendiente $\frac{5}{2}$.

Solución

Si la pendiente de la recta es $\frac{5}{2}$, entonces su ecuación es: $y = \frac{5}{2}x + k$

Se forma el sistema de ecuaciones,

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 4x - 2y - 24 = 0 \\ y = \frac{5}{2}x + k \end{cases}$$

Se sustituye la segunda ecuación en la primera,

$$x^2 + \left(\frac{5}{2}x + k\right)^2 + 4x - 2\left(\frac{5}{2}x + k\right) - 24 = 0$$

Se desarrolla y simplifica la ecuación,

$$29x^2 + (20k - 4)x + (4k^2 - 8k - 96) = 0$$

Finalmente, los valores de los coeficientes son: $a = 29$, $b = 20k - 4$ y $c = 4k^2 - 8k - 96$.

Estos valores se sustituyen en la condición de tangencia.

$$(20k - 4)^2 - 4(29)(4k^2 - 8k - 96) = 0$$

$$4k^2 - 48k - 697 = 0$$

$$(2k + 17)(2k - 41) = 0$$

$$k = -\frac{17}{2}, \quad k = \frac{41}{2}$$

Por consiguiente, las ecuaciones de las rectas tangentes son:

$$\text{Si } k = -\frac{17}{2}, \text{ entonces}$$

$$y = \frac{5}{2}x + k \rightarrow y = \frac{5}{2}x - \frac{17}{2}$$

$$5x - 2y - 17 = 0$$

$$\text{Si } k = \frac{41}{2}, \text{ entonces}$$

$$y = \frac{5}{2}x + k \rightarrow y = \frac{5}{2}x + \frac{41}{2}$$

$$5x - 2y + 41 = 0$$

- 2 ●●● ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente a la cónica $x^2 - y^2 = 5$ y tiene pendiente $-\frac{3}{2}$?

Solución

Sea la ecuación de la recta $y = -\frac{3}{2}x + k$, entonces al sustituir en la ecuación de la curva,

$$x^2 - \left(-\frac{3}{2}x + k\right)^2 = 5$$

Al desarrollar y simplificar se determina que:

$$-5x^2 + 12kx - 4k^2 - 20 = 0$$

Por consiguiente, al igualar el discriminante a cero, se determina el valor de b ,

$$(12k)^2 - 4(-5)(-4k^2 - 20) = 0$$

$$4k^2 - 25 = 0$$

$$k = \frac{5}{2} \text{ o } k = -\frac{5}{2}$$

Finalmente, las ecuaciones de las rectas tangentes son:

$$3x + 2y - 5 = 0; \quad 3x + 2y + 5 = 0$$

EJERCICIO 53

Determina la ecuación de la recta tangente que cumpla con las siguientes condiciones:

1. $x^2 + y^2 = 13$, de pendiente $\frac{3}{2}$
2. $x^2 + 9y^2 - 9 = 0$ y es paralela a la recta $2x - 3y - 4 = 0$
3. $y^2 - x + 2y - 10 = 0$ y es paralela a la recta $2x - 12y + 5 = 0$
4. $x^2 - 2x + 8y + 13 = 0$, de pendiente $-\frac{1}{2}$
5. $x^2 - 4y^2 - 2x - 8y + 9 = 0$ y es perpendicular a la recta $4x - y - 5 = 0$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Dado un punto exterior a la curva

Para determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto $P_1(x_1, y_1)$ y es tangente a la cónica $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, se sigue el siguiente proceso:

La ecuación de la recta tangente que pasa por el punto $P_1(x_1, y_1)$ es:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Se despeja y:

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

Con esta ecuación y la ecuación de la cónica se forma el sistema:

$$\begin{cases} Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \\ y = mx - mx_1 + y_1 \end{cases}$$

El cual tiene la forma del caso I.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Determina la ecuación de la recta que pasa por el punto $(-1, -1)$ y es tangente a la cónica $x^2 - 4x - 4y + 16 = 0$.

Solución

La ecuación de la recta tangente que pasa por el punto $(-1, -1)$ tiene la forma:

$$y = mx + m - 1$$

Se resuelve el sistema de ecuaciones,

$$\begin{cases} x^2 - 4x - 4y + 16 = 0 \\ y = mx + m - 1 \end{cases}$$

Se sustituye $y = mx + m - 1$ en la ecuación de la cónica,

$$x^2 - 4x - 4(mx + m - 1) + 16 = 0$$

$$x^2 + x(-4m - 4) - 4m + 20 = 0$$

Por la condición de tangencia, se tiene la ecuación de segundo grado,

$$(-4m - 4)^2 - 4(1)(-4m + 20) = 0$$

$$16m^2 + 48m - 64 = 0$$

$$m^2 + 3m - 4 = 0$$

$$(m + 4)(m - 1) = 0$$

$$m = -4, m = 1$$

Por consiguiente, las ecuaciones de las rectas tangentes son:

$$\text{Si } m = -4$$

$$y = -4x - 4 - 1$$

$$y = -4x - 5$$

$$4x + y + 5 = 0$$

$$\text{Si } m = 1$$

$$y = x + 1 - 1$$

$$y = x$$

$$x - y = 0$$

- 2 ●●● Encuentra la ecuación de la recta tangente a la cónica $x^2 + y^2 + 8x - 2y - 9 = 0$, y que pasa por el punto exterior $(2, -3)$.

Solución

La ecuación de la recta tangente que pasa por el punto $(2, -3)$ tiene la forma:

$$y = mx - 2m - 3$$

Se resuelve el sistema de ecuaciones,

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 8x - 2y - 9 = 0 \\ y = mx - 2m - 3 \end{cases}$$

Se sustituye $y = mx - 2m - 3$ en la ecuación de la cónica,

$$\begin{aligned} x^2 + (mx - 2m - 3)^2 + 8x - 2(mx - 2m - 3) - 9 &= 0 \\ (1 + m^2)x^2 + x(-4m^2 - 8m + 8) + (4m^2 + 16m + 6) &= 0 \end{aligned}$$

Al sustituir los coeficientes en la condición de tangencia, se obtiene:

$$\begin{aligned} (-4m^2 - 8m + 8)^2 - 4(1 + m^2)(4m^2 + 16m + 6) &= 0 \\ 5m^2 + 24m - 5 &= 0 \\ (m + 5)(5m - 1) &= 0 \\ m = -5, m = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

Finalmente, las ecuaciones de las rectas tangentes son:

Si $m = -5$ $y = -5x - 2(-5) - 3$ $y = -5x + 7$ $5x + y - 7 = 0$	Si $m = \frac{1}{5}$ $y = \frac{1}{5}x - 2\left(\frac{1}{5}\right) - 3$ $5y = x - 17$ $x - 5y - 17 = 0$
--	---

EJERCICIO 54

Determina la ecuación de la recta tangente a la curva:

1. $y^2 = 8x$, pasa por el punto exterior $(-4, -2)$
2. $x^2 = 8y$, pasa por el punto $(-4, 0)$
3. $x^2 + 3y^2 = 6$, pasa por el punto $(0, 2)$
4. $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 26 = 0$ y pasa por el punto exterior $(4, 6)$
5. $4x^2 - 5y^2 - 16x + 10y - 9 = 0$, pasa por el punto $(1, 3)$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 12

COORDENADAS POLARES

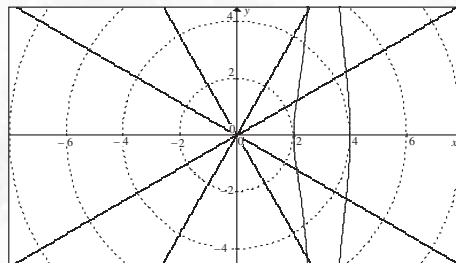
Reseña HISTÓRICA



Nicomedes
(280 a. C. – 210 a. C.)

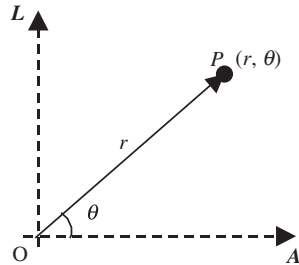
Se sabe muy poco de la vida de Nicomedes, incluso para establecer el periodo en el que vivió hay que hacerlo con referencias indirectas. Se sabe que Nicomedes criticó la duplicación del cubo de Eratóstenes (276 a. C.–194 a. C.) y que Apolonio (262 a. C.–190 a. C.) también habló de Nicomedes.

Es famoso por su tratado *Las líneas de la conchoide*, y quiso utilizar la conchoide para solucionar los problemas clásicos de la trisección del ángulo y la duplicación del cubo.



Sistema polar

El sistema polar es similar al cartesiano, su objetivo es la representación gráfica de elementos geométricos utilizando pares coordenados de magnitud y dirección, mediante un segmento y un ángulo, tal segmento recibe el nombre de radio vector y el ángulo argumento.



La recta $\overline{OA}$ y el punto P forman un marco de referencia, como los ejes coordenados en el sistema cartesiano.

$\overline{OP} = r$: radio vector

θ : Argumento

O : polo

$\overline{OA}$: Eje polar

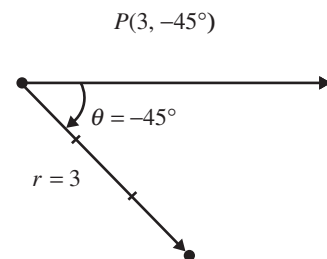
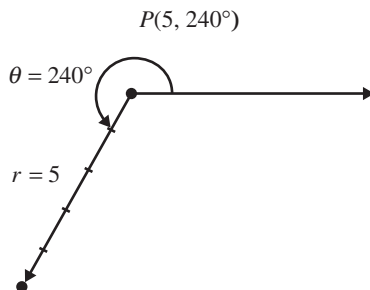
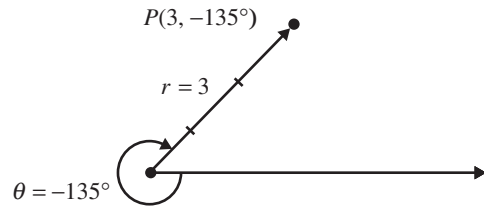
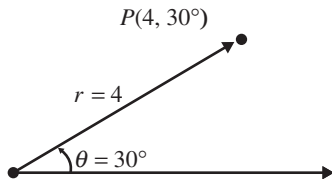
L : Eje $\frac{\pi}{2}$

Gráfica de un punto en coordenadas polares

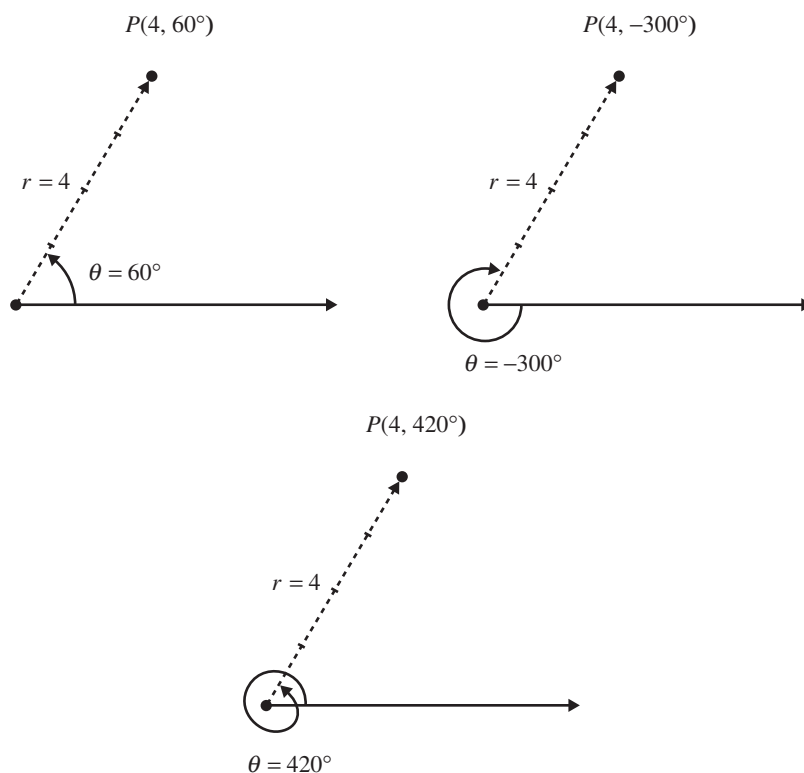
Un punto $P(r, \theta)$ en coordenadas polares se grafica a r unidades del polo sobre un rayo que se llama lado terminal conocido también como radio vector que forma el argumento θ .

El argumento de un punto cuyas coordenadas son polares, se considera positivo si es en sentido contrario a las manecillas del reloj y negativo si es en el mismo sentido de las manecillas del reloj.

Ejemplos



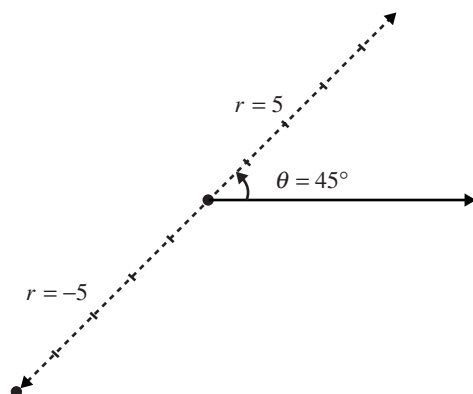
La representación gráfica de un par de coordenadas polares, no son únicas, es decir, hay otros valores coordenados que definen este mismo punto. Como verás a continuación:



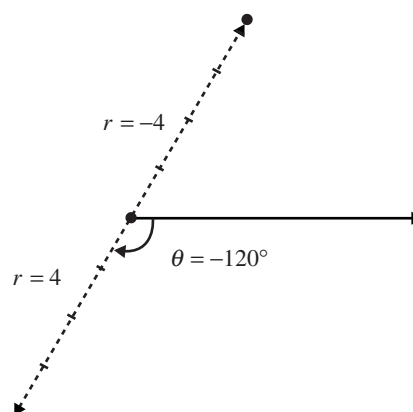
Hay puntos cuya coordenada r se extienden en sentido opuesto al lado terminal del ángulo, que se denota como $-r$, entonces las coordenadas del punto tendrán la forma $P(-r, \theta)$, cabe mencionar que esto no significa que r sea negativa, sólo se designa de este modo a la distancia del lado terminal en esta dirección.

Ejemplos:

$P(-5, 45^\circ)$



$P(-4, -120^\circ)$



Conversión de un punto en coordenadas polares

I. Sea el punto $(r; \theta)$, entonces su equivalente es $(-r; \theta + \pi)$

II. Sea el punto $(-r; \theta)$, entonces su equivalente es $(r; \theta - \pi)$

EJEMPLOS

1 ●●● Determina un punto equivalente a $(-2, 45^\circ)$, cuyo radio vector sea positivo.

Solución

Se aplican las equivalencias,

$$(-2, 45^\circ) = (2, 45^\circ - 180^\circ) = (2, -135^\circ) = (2, 225^\circ)$$

2 ●●● Encuentra un punto equivalente a $(3, 215^\circ)$, cuyo radio vector sea negativo.

Solución

Se aplican las equivalencias,

$$(3, 215^\circ) = (-3, 215^\circ + 180^\circ) = (-3, 395^\circ) = (-3, 35^\circ)$$

3 ●●● Calcula un punto equivalente a $(-5, -60^\circ)$, cuyo radio vector sea positivo.

Solución

Se aplican las equivalencias,

$$(-5, -60^\circ) = (5, -60^\circ - 180^\circ) = (5, -240^\circ) = (5, 120^\circ)$$

Relación entre las coordenadas rectangulares y polares

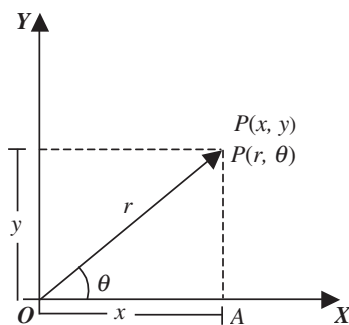
Las coordenadas polares representan a los puntos del plano en función de su distancia al origen y su ángulo de inclinación medido respecto a la horizontal.

$$P(r, \theta)$$

Donde r : distancia del punto al origen.

θ : Ángulo de inclinación.

Las coordenadas rectangulares (x, y) y las polares $(r; \theta)$ de un punto P se relacionan como sigue:



Por el teorema de Pitágoras

$$r^2 = x^2 + y^2 \rightarrow r = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$$

En el triángulo rectángulo OAP

$$\cos \theta = \frac{x}{r} \rightarrow x = r \cos \theta$$

$$\sin \theta = \frac{y}{r} \rightarrow y = r \sin \theta$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} \rightarrow \theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

Transformación de un punto en coordenadas polares a rectangulares

EJEMPLOS

- 1 •• Determina las coordenadas rectangulares del punto $P(6, 150^\circ)$.

Solución

Las coordenadas polares del punto P son: $r = 6$ y $\theta = 150^\circ$

Se sustituyen los valores de r y θ :

$$x = r \cos \theta$$

$$x = 6 \cos 150^\circ$$

$$x = 6 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$x = -3\sqrt{3}$$

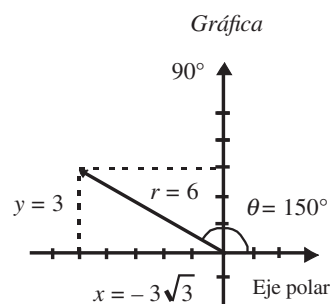
$$y = r \sin \theta$$

$$y = 6 \sin 150^\circ$$

$$y = 6 \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$y = 3$$

Por tanto, las coordenadas de punto en el sistema de coordenadas rectangulares son: $(-3\sqrt{3}, 3)$



Transformación de un punto en coordenadas rectangulares a polares

EJEMPLOS

- 1 •• Transforma a coordenadas polares el punto $A(-4, -7)$.

Solución

Las coordenadas rectangulares del punto A son: $x = -4$; $y = -7$

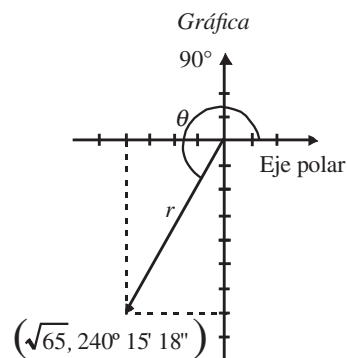
Los valores se sustituyen en las fórmulas que determinan la longitud del radio vector y el argumento.

$$r = \pm \sqrt{x^2 + y^2} = \pm \sqrt{(-4)^2 + (-7)^2} = \pm \sqrt{16 + 49} = \pm \sqrt{65}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{-7}{-4} \right) = \tan^{-1} (1.75) = 60^\circ 15' 18''$$

Finalmente, las coordenadas del punto A en coordenadas polares son:

$$(\sqrt{65}, 240^\circ 15' 18'') = (-\sqrt{65}, 60^\circ 15' 18'')$$



EJERCICIO 55

Transforma a coordenadas rectangulares los siguientes puntos:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. $A(6, 45^\circ)$ | 9. $N(-10, 225^\circ)$ |
| 2. $R(4, 300^\circ)$ | 10. $S(15, -210^\circ)$ |
| 3. $P(4\sqrt{2}, 135^\circ)$ | 11. $T(-3, 120^\circ)$ |
| 4. $A\left(8, \frac{\pi}{6}\right)$ | 12. $A\left(-2, -\frac{\pi}{3}\right)$ |
| 5. $B\left(10, \frac{5\pi}{3}\right)$ | 13. $S\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\pi}{6}\right)$ |
| 6. $C\left(4, -\frac{\pi}{2}\right)$ | 14. $C\left(\sqrt{3}, -\frac{11}{6}\pi\right)$ |
| 7. $Q(5, 60^\circ)$ | 15. $B\left(-\frac{3}{4}, \frac{\pi}{12}\right)$ |
| 8. $M(-7, 315^\circ)$ | |

Transforma a coordenadas polares los siguientes puntos:

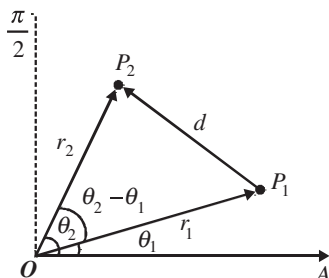
- | | |
|-----------------|---|
| 16. $A(5, 12)$ | 24. $D\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ |
| 17. $P(-6, -4)$ | 25. $F(24, 7)$ |
| 18. $C(4, -3)$ | 26. $Z\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ |
| 19. $B(9, -12)$ | 27. $Q(5, -3)$ |
| 20. $C(4, 0)$ | 28. $L(-3, 0)$ |
| 21. $W(0, -6)$ | 29. $J\left(\frac{1}{2}, -2\right)$ |
| 22. $M(3, -4)$ | 30. $K(0, 5)$ |
| 23. $Q(-12, 5)$ | |



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Distancia entre dos puntos en coordenadas polares

Dado $P_1(r_1, \theta_1)$ y $P_2(r_2, \theta_2)$ puntos en el sistema polar:



De la gráfica se tiene el triángulo OP_1P_2 del cual se desea determinar la distancia d , esto se obtiene aplicando la ley de los cosenos

$$d^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)$$

$$d = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)}$$

EJEMPLOS

- 1 •• Obtén la distancia entre los puntos $A(3, 90^\circ)$ y $B(-2, 30^\circ)$.

Solución

Se sustituyen los valores $r_1 = 3$, $\theta_1 = 90^\circ$, $r_2 = -2$ y $\theta_2 = 30^\circ$, en la fórmula, para obtener:

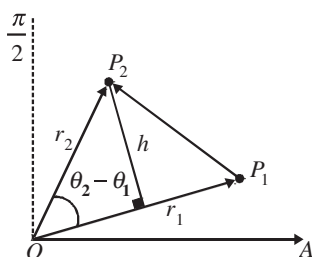
$$d = \sqrt{(3)^2 + (-2)^2 - 2(3)(-2)\cos(30^\circ - 90^\circ)}$$

$$d = \sqrt{9 + 4 + 12\cos(-60^\circ)} = \sqrt{9 + 4 + 12\cos(60^\circ)} = \sqrt{13 + 12\left(\frac{1}{2}\right)} = \sqrt{13 + 6} = \sqrt{19}u$$

Por consiguiente, la distancia entre los puntos es de $\sqrt{19}$ unidades.

Área de un triángulo en coordenadas polares

Sea el triángulo determinado por los puntos $O(0, 0)$, $P_1(r_1, \theta_1)$ y $P_2(r_2, \theta_2)$, en el sistema polar:



El área del triángulo OP_1P_2 es:

$$A = \frac{1}{2}r_1 \cdot h, \text{ pero } h = r_2 \sin(\theta_2 - \theta_1)$$

$$A = \frac{1}{2}|r_1 \cdot r_2 \cdot \sin(\theta_2 - \theta_1)|$$

EJEMPLOS

- 1 •• Determina el área del triángulo formado por los puntos $O(0, 0)$, $A(7, 10^\circ)$ y $B(4, 40^\circ)$.

Solución

Se sustituyen los valores $r_1 = 7$, $\theta_1 = 10^\circ$, $r_2 = 4$ y $\theta_2 = 40^\circ$, en la fórmula, para obtener:

$$A = \frac{1}{2}(7)(4)\sin(40^\circ - 10^\circ) = 14\sin(30^\circ) = 14\left(\frac{1}{2}\right) = 7u^2$$

Finalmente, el área del triángulo es de $7u^2$.

EJERCICIO 56

Determina la distancia entre los siguientes pares de puntos:

1. $A(2, 30^\circ)$ y $B(-1, 120^\circ)$
2. $C(-6, 0^\circ)$ y $D(-3, 90^\circ)$
3. $E(12, 150^\circ)$ y $F(5, -30^\circ)$
4. $G(-4, -60^\circ)$ y $H(2, 240^\circ)$
5. $I(5, 45^\circ)$ y $J(8, 15^\circ)$

Obtén el área del triángulo determinado por los puntos:

6. $O(0, 0)$, $A(6, 0^\circ)$ y $B(12, 90^\circ)$
7. $O(0, 0)$, $R(4, 30^\circ)$ y $S(3, 120^\circ)$
8. $O(0, 0)$, $A(-8, 135^\circ)$ y $B(8, 45^\circ)$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Transformación de una ecuación rectangular a polar

Para transformar una ecuación en coordenadas rectangulares a una ecuación en coordenadas polares se utilizan las siguientes fórmulas:

$$x = r \cos \theta ; y = r \sin \theta ; x^2 + y^2 = r^2$$

EJEMPLOS

Ejemplos

1. Transforma la ecuación dada a su forma polar.

$$x^2 - y^2 = 16$$

Solución

Se sustituyen $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ en la ecuación rectangular.

$$x^2 - y^2 = 16 \rightarrow (r \cos \theta)^2 - (r \sin \theta)^2 = 16$$

$$r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 16 \quad \text{Se factoriza } r^2$$

$$r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 16$$

Pero $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$ sustituyendo,

$$r^2 \cos 2\theta = 16$$

Se despeja r^2

$$r^2 = \frac{16}{\cos 2\theta}, \text{ por identidad recíproca } \frac{1}{\cos 2\theta} = \sec 2\theta, \text{ entonces}$$

$$r^2 = 16 \sec 2\theta$$

Finalmente, la transformación en coordenadas polares de la ecuación $x^2 - y^2 = 16$, es:

$$r^2 = 16 \sec 2\theta$$

- 2 ●● Transforma a su forma polar la ecuación $4x^2 + 4y^2 - 2x - 16y + 13 = 0$.

Solución

Al sustituir $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ en la ecuación rectangular se obtiene:

$$4(r \cos \theta)^2 + 4(r \sin \theta)^2 - 2(r \cos \theta) - 16(r \sin \theta) + 13 = 0$$

$$4r^2 \cos^2 \theta + 4r^2 \sin^2 \theta - 2r \cos \theta - 16r \sin \theta + 13 = 0$$

$$4r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) - 2r \cos \theta - 16r \sin \theta + 13 = 0$$

Pero $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$

$$4r^2 - 2r \cos \theta - 16r \sin \theta + 13 = 0$$

EJERCICIO 57

Transforma a ecuaciones polares las siguientes expresiones:

1. $y = -3$

2. $x = 5$

3. $y = \sqrt{3}x$

4. $2x - 3y = 6$

5. $y = -x + 2$

6. $x \cos w + y \sin w - p = 0$

7. $x^2 + y^2 = 16$

8. $x^2 + y^2 + 4x = 0$

9. $x^2 + y^2 - 2y = 0$

10. $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$

11. $y^2 = -8x$

12. $y^2 - 12x - 36 = 0$

13. $(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} = 2xy$

14. $x^2 - 2x - 4y - 3 = 0$

15. $9x^2 + 4y^2 = 36$

16. $16x^2 + 25y^2 = 400$

17. $9x^2 - 72y + 25y^2 - 81 = 0$

18. $\frac{x^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{4} = 1$

19. $x^2 - y^2 = 9$

20. $16x^2 - 9y^2 = 144$

21. $\frac{x^2}{4} - \frac{(y-1)^2}{9} = 1$

22. $(x^2 + y^2 - x)^2 = x^2 + y^2$

23. $xy = -4$

24. $\sqrt{4x^2 - 4y^2} = 2x^2 + 2y^2$

25. $\frac{xy}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = 1$

26. $x^2y - 2x^2 - 16y = 0$

27. $y^2 = 12x$

28. $4x - 3y + 12 = 0$

29. $x^2 - 4y^2 = 16$

30. $x^2 + 4y - 8 = 0$

31. $(x^2 + y^2 + 3y)^2 = 4x^2 + 4y^2$

32. $4x^2 + 9y^2 = 36$

33. $x^2 + y^2 - 2x - 8 = 0$

34. $3x^2 + 4y^2 - 6x - 9 = 0$

35. $4y^2 - 5x^2 - 8y - 6 = 0$

36. $x^2 - 5y + 15 = 0$

37. $3y^2 + 4x - 2y = 0$

38. $x^2 + 3xy - y^2 = 4$

39. $y = x^3 - 2x^2$

40. $y = \frac{3x-2}{x-1}$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Transformación de una ecuación polar a rectangular

De las fórmulas: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ y $x^2 + y^2 = r^2$, se aplican los despejes respectivos:

$$\cos \theta = \frac{x}{r}, \sin \theta = \frac{y}{r} \text{ y } r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Determina la ecuación rectangular del lugar geométrico, cuya ecuación es:

$$r = \frac{1}{1 - 2 \sin \theta}$$

Solución

Se elimina el denominador.

$$r(1 - 2 \sin \theta) = 1 \rightarrow r - 2r \sin \theta = 1$$

Y al sustituir en la ecuación $y = r \sin \theta$ y $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, se obtiene:

$$\sqrt{x^2 + y^2} - 2y = 1$$

Al despejar el radical y elevar al cuadrado resulta la ecuación en su forma rectangular.

$$\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)^2 = (1 + 2y)^2 \rightarrow x^2 + y^2 = 1 + 4y + 4y^2$$

$$x^2 + y^2 - 1 - 4y - 4y^2 = 0$$

$$x^2 - 3y^2 - 4y - 1 = 0$$

- 2 ●●● Transforma la ecuación $r = \frac{4}{1 - \sin \theta}$ a coordenadas rectangulares.

Solución

Se elimina el denominador de la ecuación.

$$r(1 - \sin \theta) = 4 \rightarrow r - r \sin \theta = 4$$

Y al sustituir $y = r \sin \theta$ y $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, se obtiene:

$$r - r \sin \theta = 4 \rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} - y = 4$$

$$x^2 + y^2 = (4 + y)^2$$

$$x^2 + y^2 = 16 + 8y + y^2$$

$$x^2 - 8y - 16 = 0$$

3 ●●● Convierte la ecuación $r = 5 \cos 2\theta$ a coordenadas rectangulares.

Solución

Se sabe que $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$, entonces:

$$r = 5 \cos 2\theta = 5(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$$

Y al sustituir,

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ y } \sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Se obtiene finalmente:

$$r = 5(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 5 \left[\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)^2 - \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)^2 \right]$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 5 \left[\frac{x^2}{x^2 + y^2} - \frac{y^2}{x^2 + y^2} \right]$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 5 \left[\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right]$$

$$(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2} = 5(x^2 - y^2)$$

$$(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} = 5(x^2 - y^2)$$

4 ●●● Convierte $r = \frac{3 \sin \theta}{2 - 3 \cos \theta}$ a coordenadas rectangulares.

Solución

Si $\cos \theta \neq \frac{2}{3}$, entonces la ecuación se puede representar como:

$$2r - 3r \cos \theta = 3 \sin \theta$$

Al sustituir $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x = r \cos \theta$ y $\sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ se obtiene:

$$2r - 3r \cos \theta = 3 \sin \theta \rightarrow 2\sqrt{x^2 + y^2} - 3x = \frac{3y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$2(x^2 + y^2) - 3x\sqrt{x^2 + y^2} = 3y$$

$$2(x^2 + y^2) = 3y + 3x\sqrt{x^2 + y^2}$$

EJERCICIO 58

Transforma a su forma rectangular las siguientes ecuaciones polares.

1. $r = \frac{5}{\operatorname{sen} \theta}$

2. $r = -8 \sec \theta$

3. $r = \frac{4 \cos \theta}{2 - \cos^2 \theta}$

4. $r = 4 \operatorname{sen} \theta$

5. $r = \frac{5}{2 \operatorname{sen} \theta + 3}$

6. $r = \operatorname{sen} 2\theta$

7. $r = \frac{16}{\sqrt{1 + \operatorname{sen}^2 \theta}}$

8. $r(1 - \cos \theta) = 5$

9. $r = 2 - \cos \theta$

10. $r - \cos \theta = 4$

11. $r = 4(1 - \cos \theta)$

12. $r^2 \operatorname{sen} 2\theta = 9$

13. $r(1 + \operatorname{sen} \theta) = -3$

14. $r(2 + 2 \cos \theta) = 8$

15. $r = 4 \cos 2\theta$

16. $r = \sqrt{\operatorname{sen} \theta}$

17. $r = \frac{6}{3 + \operatorname{sen} \theta}$

18. $r = \frac{2}{2 - \cos \theta}$

19. $r = \frac{3}{1 - 2 \cos \theta}$

20. $r = \frac{1}{\cos \theta + 2}$

21. $r = \frac{4}{2 - \cos \theta}$

22. $r = 4\sqrt{\cos 2\theta}$

23. $r = \frac{6 \sec \theta}{2 \sec \theta + 3}$

24. $r = \frac{2 \csc \theta}{1 - \csc \theta}$

25. $\operatorname{sen}^2 \theta - 4r \cos^3 \theta = 0$

26. $r^2 - 5r \cos \theta + 3r \operatorname{sen} \theta - 8 = 0$

27. $r^2 \cos^2 \theta + r(3 \cos \theta - 2 \operatorname{sen} \theta) + 4 = 0$

28. $r = 12 \cot \theta \csc \theta$

29. $r = \frac{1}{\sqrt{\cos 2\theta}}$

30. $r \cos (\theta - 60^\circ) = -4$

31. $\theta = \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$

32. $r = \cos 3\theta$

33. $r \sec 3\theta = 2$

34. $r = 5 \cos 4\theta$

35. $r = 3\theta$

36. $r = 3 \operatorname{sen} \frac{\theta}{2}$

37. $r = 2 \cos^2 \frac{\theta}{4}$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Identificación de una cónica en su forma polar

Sean las ecuaciones de las cónicas:

$$\text{Horizontales } r = \frac{ke}{1 \pm e \cos \theta}; \text{ Verticales } r = \frac{ke}{1 \pm e \sin \theta}$$

Entonces, la ecuación representa:

- ➡ Parábola si $e = 1$
- ➡ Elipse si $0 < e < 1$
- ➡ Hipérbola si $e > 1$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Identifica la naturaleza de la siguiente ecuación $r = \frac{4}{1 - \cos \theta}$.

Solución

Se compara la ecuación $r = \frac{4}{1 - \cos \theta}$ con la ecuación de la cónica $r = \frac{ke}{1 - e \cos \theta}$, se obtiene que $e = 1$, por consiguiente, la ecuación representa una parábola horizontal.

- 2 ●● Identifica la naturaleza de la siguiente ecuación $r = \frac{3}{5 + 2 \sin \theta}$.

Solución

La ecuación $r = \frac{3}{5 + 2 \sin \theta}$ se representa como $r = \frac{\frac{3}{5}}{1 + \frac{2}{5} \sin \theta}$, comparando con la ecuación $r = \frac{ke}{1 + e \sin \theta}$, se determina que $e = \frac{2}{5}$; este resultado indica que se trata de una elipse vertical.

- 3 ●● Identifica la naturaleza de la siguiente ecuación $r = \frac{4}{2 - 3 \cos \theta}$.

Solución

La ecuación $r = \frac{4}{2 - 3 \cos \theta}$ se representa como $r = \frac{2}{1 - \frac{3}{2} \cos \theta}$, la cual es de la forma $r = \frac{ke}{1 - e \cos \theta}$, donde $e = \frac{3}{2}$; esto indica que se trata de una hipérbola horizontal.

EJERCICIO 59

Identifica la naturaleza de las siguientes ecuaciones:

1. $r = \frac{8}{1 + \cos \theta}$

8. $r = \frac{21}{3 - \cos \theta}$

15. $r = \frac{4}{1 + \cos \theta}$

2. $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$

9. $r = \frac{18}{2 - 5 \cos \theta}$

16. $r = \frac{16}{\cos \theta - 2}$

3. $r = \frac{8}{2 + 2 \sin \theta}$

10. $r = \frac{36}{4 + 9 \cos \theta}$

17. $r = \frac{-12}{7 - 4 \cos \theta}$

4. $r = \frac{20}{3 - 3 \sin \theta}$

11. $r = \frac{4}{3 \sin \theta - 1}$

18. $r = \frac{6}{4 - 3 \sin \theta}$

5. $r = \frac{20}{5 - 4 \sin \theta}$

12. $r = \frac{2}{1 - \sin \theta}$

19. $r = \frac{5}{1 + \sin \theta}$

6. $r = \frac{16}{4 - 5 \sin \theta}$

13. $r = \frac{-8}{3 - 4 \cos \theta}$

20. $r = \frac{-10}{3 - 2 \sin \theta}$

7. $r = \frac{15}{3 + 2 \cos \theta}$

14. $r = \frac{45}{5 + 4 \cos \theta}$

→ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Gráfica de una ecuación en coordenadas polares

La gráfica de una ecuación en coordenadas polares (r, θ) , es el conjunto de los puntos que tienen por lo menos un par de coordenadas polares (r, θ) y que satisfacen la ecuación $r = f(\theta)$.

Análisis de una ecuación en coordenadas polares

1. Una curva es simétrica respecto a la recta $\frac{\pi}{2}$, si se cumple que:

$$f(\pi - \theta) = f(\theta)$$

Esto es, se sustituye el punto $(r, \pi - \theta)$ por (r, θ)

2. Una curva es simétrica con el polo si se cumple que:

$$f(\pi + \theta) = f(\theta)$$

Esto es, se sustituye el punto $(r, \pi + \theta)$ por (r, θ)

3. Una curva es simétrica con el eje polar si se cumple que:

$$f(-\theta) = f(\theta)$$

Esto es, se sustituye el punto $(r, -\theta)$ por (r, θ)

Si una curva cumple con dos de los casos anteriores, se deduce que el tercer caso también se cumple.

EJEMPLOS

1. ●●● Traza la gráfica de la ecuación $r = 4 \cos 2\theta$.

Solución

Paso I. Se analizan las simetrías de la ecuación:

1. Simetría con el eje $\frac{\pi}{2}$

Se sustituye el punto $(r, \pi - \theta)$, entonces,

$$r = 4 \cos 2(\pi - \theta)$$

Se aplican las identidades,

$$\begin{aligned} r &= 4 \cos 2(\pi - \theta) = 4 \cos (2\pi - 2\theta) \\ &= 4[\cos 2\pi \cos 2\theta + \sin 2\pi \sin 2\theta] \\ &= 4[(1) \cos 2\theta + (0) \sin 2\theta] \\ r &= 4 \cos 2\theta \end{aligned}$$

La ecuación es idéntica a la original, por consiguiente, es simétrica respecto a $\frac{\pi}{2}$.

2. Simetría con el polo.

Se sustituye el punto $(r, \pi + \theta)$, entonces,

$$r = 4 \cos 2(\pi + \theta)$$

Se aplican las identidades,

$$\begin{aligned} r &= 4 \cos 2(\pi + \theta) = 4 \cos (2\pi + 2\theta) \\ &= 4[\cos 2\pi \cos 2\theta - \sin 2\pi \sin 2\theta] \\ &= 4[(1) \cos 2\theta - (0) \sin 2\theta] \\ r &= 4 \cos 2\theta \end{aligned}$$

La ecuación no se alteró, por tanto, es simétrica con el polo.

3. Simetría con el eje polar.

Se sustituye el punto $(r, -\theta)$, entonces,

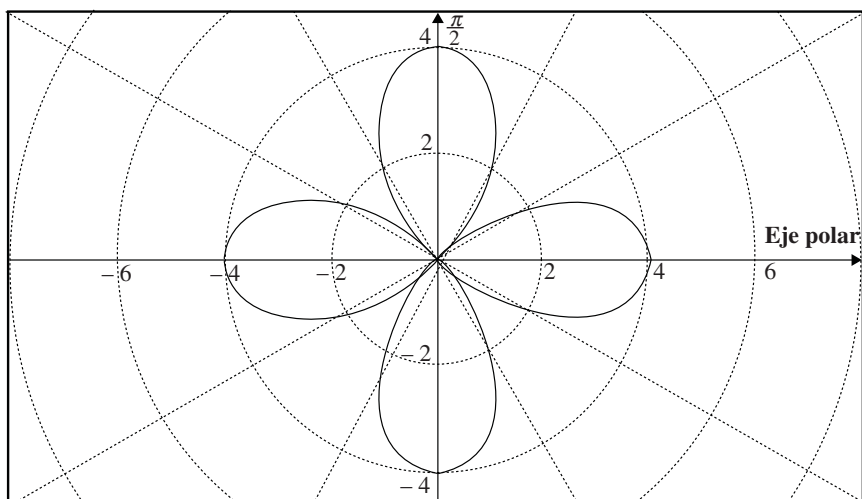
$$r = 4 \cos 2(-\theta) = r = 4 \cos (-2\theta) = 4 \cos 2\theta$$

La ecuación no se alteró, por consiguiente, es simétrica con el eje polar.

Paso II. Se una tabla de valores.

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$r = 4 \cos 2\theta$	4	2	0	-2	-4	-2	0	2	4

Gráfica



Rosa de cuatro pétalos

2 ●●● Construye la gráfica de la ecuación $r = 2 - 2 \cos \theta$.

Solución

Paso I. Se analizan las simetrías de la ecuación:

1. Simetría con el eje $\frac{\pi}{2}$.

Se sustituye el punto $(r, \pi - \theta)$, entonces,

$$r = 2 - 2 \cos (\pi - \theta)$$

Se aplican identidades trigonométricas,

$$\begin{aligned} r = 2 - 2 \cos (\pi - \theta) &= 2 - 2[\cos \pi \cos \theta + \sin \pi \sin \theta] \\ &= 2 - 2[(-1) \cos \theta + (0) \sin \theta] \\ &= 2 - 2[-\cos \theta] \\ r &= 2 + 2 \cos \theta \end{aligned}$$

La curva no es simétrica respecto al eje $\frac{\pi}{2}$.

2. Simetría con el polo.

Se sustituye el punto $(r, \pi + \theta)$, entonces,

$$r = 2 - 2 \cos (\pi + \theta)$$

Se aplican identidades,

$$\begin{aligned} r = 2 - 2 \cos (\pi + \theta) &= 2 - 2[\cos \pi \cos \theta - \sin \pi \sin \theta] \\ &= 2 - 2[(-1) \cos \theta - (0) \sin \theta] \\ &= 2 - 2[-\cos \theta] \\ r &= 2 + 2 \cos \theta \end{aligned}$$

La curva no es simétrica respecto al polo.

3. Simetría con el eje polar.

Se sustituye el punto $(r, -\theta)$, entonces,

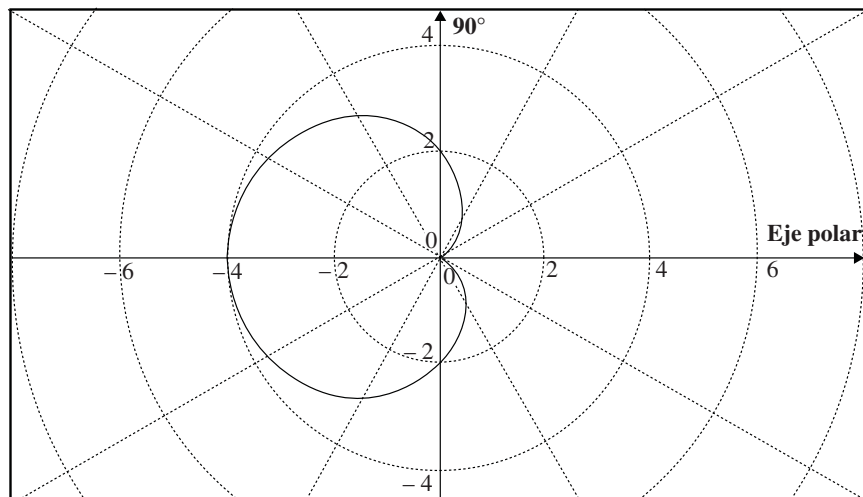
$$r = 2 - 2 \cos (-\theta) = 2 - 2 \cos \theta$$

Por tanto, la curva es simétrica respecto al eje polar.

Paso II. Se construye una tabla de valores.

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$r = 2 - 2 \cos \theta$	0	0.26	0.58	1	2	3	3.41	3.73	4

Gráfica



Cardioide

3 ●●● Grafica la ecuación $r = 4 + 5 \operatorname{sen} \theta$.**Solución****Paso I.** Se analizan las simetrías de la ecuación.

1. Simetría con el eje
- $\frac{\pi}{2}$
- .

Se sustituye el punto $(r, \pi - \theta)$, entonces,

$$r = 4 + 5 \operatorname{sen} (\pi - \theta)$$

Se aplican identidades trigonométricas,

$$\begin{aligned} r = 4 + 5 \operatorname{sen} (\pi - \theta) &= 4 + 5[\operatorname{sen} \pi \cos \theta - \cos \pi \operatorname{sen} \theta] \\ &= 4 + 5[(0) \cos \theta - (-1) \operatorname{sen} \theta] \\ &= 4 + 5[\operatorname{sen} \theta] \\ r &= 4 + 5 \operatorname{sen} \theta \end{aligned}$$

De acuerdo con el resultado, la curva es simétrica respecto al eje $\frac{\pi}{2}$.

2. Simetría con el polo.

Se sustituye el punto $(r, \pi + \theta)$, entonces,

$$r = 4 + 5 \operatorname{sen} (\pi + \theta)$$

Se aplican identidades,

$$\begin{aligned} r = 4 + 5 \operatorname{sen} (\pi + \theta) &= 4 + 5[\operatorname{sen} \pi \cos \theta + \cos \pi \operatorname{sen} \theta] \\ &= 4 + 5[(0) \cos \theta + (-1) \operatorname{sen} \theta] \\ &= 4 + 5[-\operatorname{sen} \theta] \\ r &= 4 - 5 \operatorname{sen} \theta \end{aligned}$$

Por tanto, la curva no es simétrica respecto al polo.

3. Simetría con el eje polar.

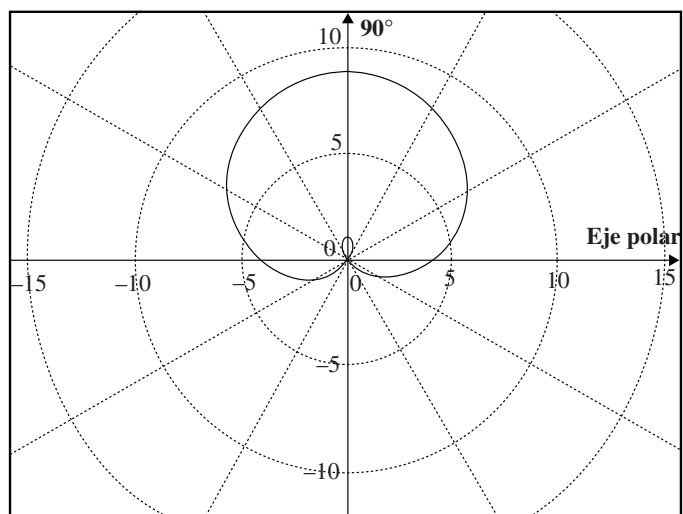
Se sustituye el punto $(r, -\theta)$, entonces,

$$r = 4 + 5 \operatorname{sen} (-\theta) = 4 - 5 \operatorname{sen} \theta$$

Por consiguiente, la curva no es simétrica respecto al eje polar.

Paso II. Se construye una tabla de valores.

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	240°	270°
$r = 4 + 5 \operatorname{sen} \theta$	4	6.5	7.53	8.3	9	8.3	7.53	6.5	4	1.5	-0.33	-1

Gráfica

Caracol de Pascal

EJERCICIO 60

Traza la gráfica de cada una de las siguientes ecuaciones.

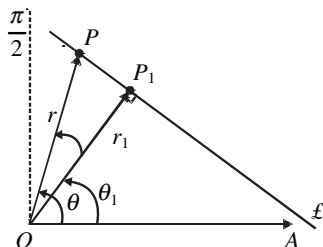
1. $r = 3 \operatorname{sen} \theta$ (Circunferencia)
2. $r = \frac{3}{1 + \operatorname{sen} \theta}$ (Parábola)
3. $r = \frac{6}{4 - 3 \operatorname{sen} \theta}$ (Elipse)
4. $r = \frac{4}{2 - 3 \cos \theta}$ (Hipérbola)
5. $r = \frac{2}{\operatorname{sen} \theta + \cos \theta}$ (Recta)
6. $r = \operatorname{sen} 3\theta$ (Rosa de 3 pétalos)
7. $r = 4 \cos 3\theta$ (Rosa de 3 pétalos)
8. $r = 2 - 3 \cos \theta$ (Caracol con lazo)
9. $r = 3 \cos 3\theta$ (Rosa de 3 pétalos)
10. $r^2 = 16 \cos 2\theta$ (Lemniscata)
11. $r = 2\theta$ (Caracol)
12. $r = 3 \operatorname{sen} 2\theta$ (Rosa de 4 pétalos)
13. $r = 3(1 + \cos \theta)$ (Cardioide)
14. $r = 2 \operatorname{sen} 4\theta$ (Rosa de 8 pétalos)
15. $r^2 = -4 \cos 2\theta$ (Lemniscata)
16. $r^2 = 25 \operatorname{sen} 2\theta$ (Lemniscata)
17. $r = 4 - 2 \sec \theta$ (Concoide de Nicomedes)
18. $r = 3 + \csc \theta$ (Concoide de Nicomedes)
19. $r = \frac{2\pi}{\theta}$ (Espiral recíproca)
20. $r = \theta (1 - \cos \theta)$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuación polar de la recta

Dados los puntos $P(r, \theta)$ y $P_1(r_1, \theta_1)$ sobre la recta ℓ en el sistema polar:



Del triángulo rectángulo OPP_1 se tiene que:

$$\cos(\theta - \theta_1) = \frac{r_1}{r}$$

Entonces, la ecuación polar de la recta es:

$$\ell: r \cdot \cos(\theta - \theta_1) = r_1$$

Casos particulares

Caso I.

Si $\theta_1 = 0^\circ$ entonces $r \cos \theta = r_1$

La recta es perpendicular al eje polar y se encuentra a r_1 unidades a la derecha del polo.

Caso II.

Si $\theta_1 = 180^\circ$ entonces $r \cos \theta = -r_1$

La recta es perpendicular y está a r_1 unidades a la izquierda del polo.

Caso III.

Si $\theta_1 = 90^\circ$ entonces $r \sin \theta = r_1$

La recta es paralela al eje polar a r_1 unidades por arriba del eje polar.

Caso IV.

Si $\theta_1 = 270^\circ$ entonces $r \sin \theta = -r_1$

La recta es paralela al eje polar a r_1 unidades por debajo del eje polar.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Determina la ecuación de la recta en su forma polar, que pasa por el punto $P(6, 90^\circ)$ y es paralela al eje polar.

Solución

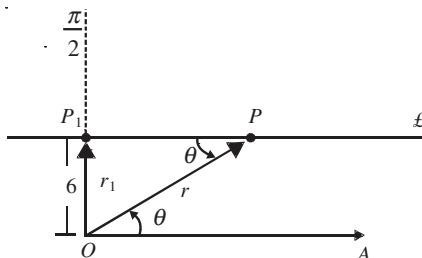
En la gráfica se observa que la recta es paralela al eje polar y está por arriba 6 unidades, entonces se aplica el caso III.

Entonces $r_1 = 6$, al sustituir este valor en la fórmula resulta la ecuación:

$$r \sin \theta = r_1 \rightarrow r \sin \theta = 6$$

Por tanto, la ecuación de la recta en su forma polar es $\ell: r \sin \theta = 6$.

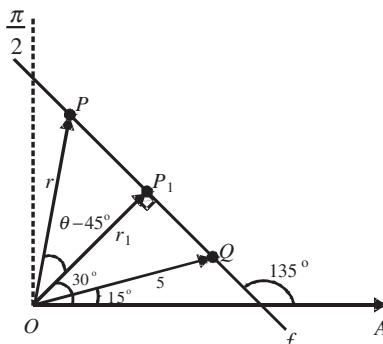
Gráfica



- 2 ●●● Determina la ecuación de la recta en su forma polar, que pasa por el punto $Q(5, 15^\circ)$ y forma un ángulo de 135° con el eje polar.

Solución

Se realiza una gráfica con los datos.



Luego, de la gráfica se tiene que $\theta_1 = 45^\circ$ y en el triángulo OQP_1 , $r_1 = 5 \cos 30^\circ = \frac{5}{2}\sqrt{3}$, estos valores se sustituyen en la fórmula $r \cos(\theta - \theta_1) = r_1$ para obtener la ecuación de la recta, por tanto, la ecuación de la recta l es:

$$r \cos(\theta - 45^\circ) = \frac{5}{2}\sqrt{3}$$

EJERCICIO 61

Determina la ecuación polar de las siguientes rectas:

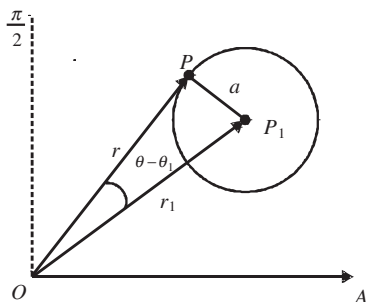
1. Perpendicular al eje polar y se encuentra a 5 unidades a la derecha del polo.
2. Horizontal y está a 7 unidades por debajo del eje polar.
3. Horizontal, pasa por el punto $(5, 90^\circ)$.
4. Vertical, pasa por el punto $(-1, 0^\circ)$.
5. Pasa por el punto $(10, 30^\circ)$ y forma un ángulo de 150° con el eje polar.
6. Pasa por el punto $(8, 30^\circ)$ y forma un ángulo de 165° con el eje polar.
7. Pasa por el punto $(2, 150^\circ)$ y es perpendicular a la recta que une el punto $(2, 150^\circ)$ con el polo.
8. Pasa por el punto $(5, 135^\circ)$ y es perpendicular a la recta que une el punto $(2, 135^\circ)$ con el polo.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuación polar de la circunferencia

Sea el punto $P_1(r_1, \theta_1)$ el centro de una circunferencia, $P(r, \theta)$ un punto de la circunferencia y la distancia entre los puntos el radio a , su ecuación está determinada por la fórmula:



$$a^2 = r^2 + r_1^2 - 2rr_1 \cdot \cos(\theta - \theta_1)$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Determina la ecuación polar de la circunferencia con centro en el punto $(4, 30^\circ)$ y de radio 1 unidad.

Solución

Los valores de $a = 1$, $r_1 = 4$ y $\theta - \theta_1 = \theta - 30^\circ$, se sustituyen:

$$a^2 = r^2 + r_1^2 - 2rr_1 \cdot \cos(\theta - \theta_1)$$

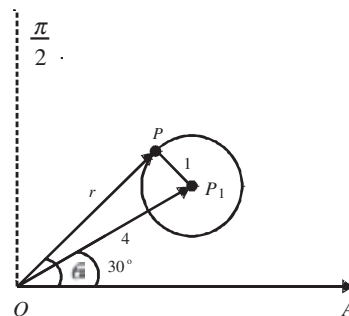
$$(1)^2 = r^2 + (4)^2 - 2r(4) \cdot \cos(\theta - 30^\circ)$$

$$1 = r^2 + 16 - 8r \cdot \cos(\theta - 30^\circ)$$

$$r^2 + 16 - 8r \cdot \cos(\theta - 30^\circ) - 1 = 0$$

Por tanto, la ecuación de la circunferencia es:

$$r^2 - 8r \cdot \cos(\theta - 30^\circ) + 15 = 0$$



EJERCICIO 62

Determina la ecuación polar de las siguientes circunferencias.

1. Centro el punto $(3, 30^\circ)$ y radio 9 unidades.
2. Centro el punto $(5, 120^\circ)$ y radio 1 unidad.
3. Centro el punto $(10, 45^\circ)$ y radio 4 unidades.
4. Centro el punto $(7, 90^\circ)$ y radio 7 unidades.
5. Centro el punto $(0, 0^\circ)$ y radio 6 unidades.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Intersección de curvas en coordenadas polares

Al resolver un sistema de ecuaciones en coordenadas rectangulares, se obtienen los puntos de intersección de las curvas. Estos puntos satisfacen recíprocamente el sistema.

En coordenadas polares **no** siempre se cumple la segunda afirmación, ya que un punto en coordenadas polares tiene más de un par de coordenadas polares.

EJEMPLOS

- 1 ●● Resuelve el sistema de ecuaciones y traza la gráfica de $\begin{cases} r = 4 \cos \theta \\ r = 4 \sin \theta \end{cases}$

Solución

Se igualan las ecuaciones.

$$4 \cos \theta = 4 \sin \theta$$

Se dividen ambos miembros entre $\cos \theta$, si $\cos \theta \neq 0$, entonces,

$$\frac{4 \cos \theta}{\cos \theta} = \frac{4 \sin \theta}{\cos \theta} \rightarrow 4 = 4 \tan \theta \rightarrow \tan \theta = 1$$

$$\theta = \arctan(1)$$

$$\theta = 45^\circ, 225^\circ$$

Se sustituyen los ángulos encontrados en cualquiera de las ecuaciones para determinar el valor del radio vector r .

$$\text{Si } \theta = 45^\circ = \frac{\pi}{4}, \text{ en consecuencia,}$$

$$r = 4 \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) = 4 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2\sqrt{2} \approx 2.8$$

$$\text{Si } \theta = 225^\circ = \frac{5\pi}{4}, \text{ entonces,}$$

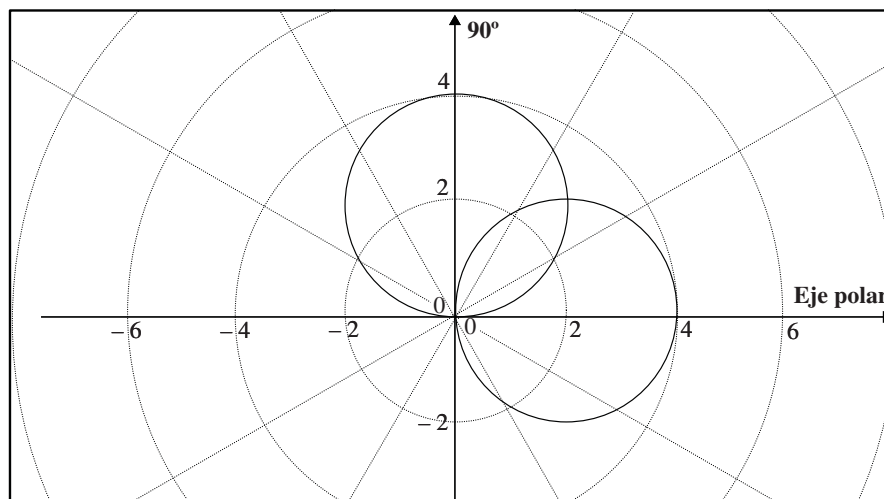
$$r = 4 \cos \left(\frac{5\pi}{4} \right) = 4 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -2\sqrt{2} \approx -2.8$$

Se generan dos puntos de intersección $(2\sqrt{2}, 45^\circ)$ y $(-2\sqrt{2}, 225^\circ)$.

Tabulación:

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	330°
$r = 4 \cos \theta$	4	3.4	2.8	2	0	-2	-3	-4	-3.4	-2.8	-2	0	2	3.4
$r = 4 \sin \theta$	0	2	2.8	3.4	4	3.4	2	0	-2	-2.8	-3.4	-4	-3.4	-2

Se traza la gráfica de las ecuaciones polares.



En la gráfica se observa que existe un punto de intersección en el polo; sin embargo, para $r = 4 \sin \theta$ el punto que determina el polo es $(0, 0^\circ)$, y para la ecuación $r = 4 \cos \theta$ el punto que determina el polo es $(0, 90^\circ)$, entonces el origen (polo) no tiene ningún par de coordenadas que satisfagan el sistema.

- 2 ●● Resuelve el siguiente sistema y traza la gráfica de $\begin{cases} r = 5 \cos \theta \\ r = 5 \sin 2\theta \end{cases}$

Solución

Se igualan las ecuaciones.

$$5 \sin 2\theta = 5 \cos \theta$$

Y al sustituir $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ y despejar θ , se obtiene:

$$5 \sin 2\theta = 5 \cos \theta \rightarrow 5(2 \sin \theta \cos \theta) = 5 \cos \theta$$

$$10 \sin \theta \cos \theta = 5 \cos \theta$$

$$10 \sin \theta \cos \theta - 5 \cos \theta = 0$$

$$5 \cos \theta (2 \sin \theta - 1) = 0$$

$$\cos \theta = 0; 2 \sin \theta - 1 = 0$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \text{ o } \theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$$

Se sustituyen los ángulos encontrados en cualquiera de las ecuaciones para determinar el valor del radio vector r .

$$\text{Si } \theta = \frac{\pi}{6} \text{ entonces } r = 5 \cos \theta = 5 \cos \left(\frac{\pi}{6} \right) = 5 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{5\sqrt{3}}{2} \approx 4.3$$

$$\text{Si } \theta = \frac{5\pi}{6} \text{ entonces } r = 5 \cos \theta = 5 \cos \left(\frac{5\pi}{6} \right) = 5 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{5\sqrt{3}}{2} \approx -4.3$$

$$\text{Si } \theta = \frac{\pi}{2} \text{ entonces } r = 5 \cos \theta = 5 \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) = 5(0) = 0$$

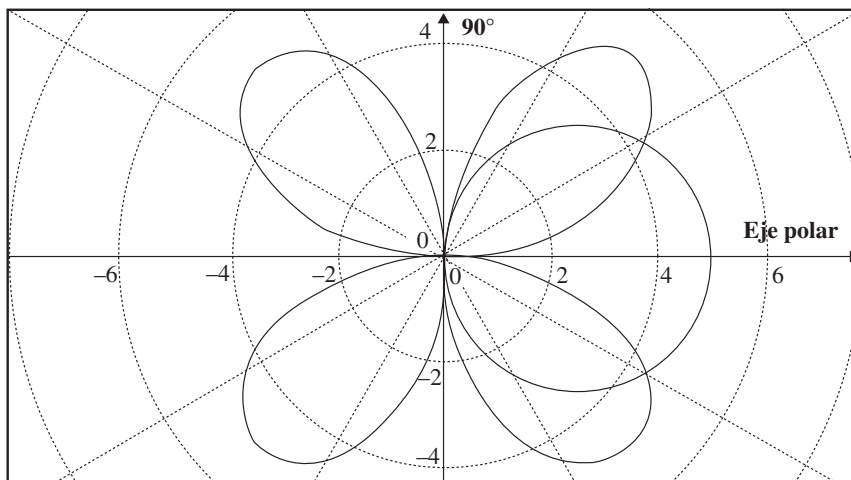
$$\text{Si } \theta = \frac{3\pi}{2} \text{ entonces } r = 5 \cos \theta = 5 \cos \left(\frac{3\pi}{2} \right) = 5(0) = 0$$

Por consiguiente, las curvas se intersecan en los puntos $\left(\frac{5\sqrt{3}}{2}, \frac{\pi}{6} \right)$, $\left(-\frac{5\sqrt{3}}{2}, \frac{5\pi}{6} \right)$, $\left(0, \frac{\pi}{2} \right)$ y $\left(0, \frac{3\pi}{2} \right)$.

Tabulación:

θ	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
$r = 5 \cos \theta$	5	4.3	2.5	0	-2.5	-4.3	-5	-4.3	-2.5	0	2.5	4.3
$r = 5 \sin 2\theta$	0	4.3	4.3	0	-4.3	-4.3	0	4.3	4.3	0	-4.3	-4.3

Gráfica



EJERCICIO 63

Determina los puntos de intersección y traza la gráfica de los siguientes sistemas de ecuaciones.

$$1. \begin{cases} 2r \cos \theta = -\sqrt{3} \\ r = 2 \cos \theta - (1 + \sqrt{3}) \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} r = \frac{4}{1 + \sin \theta} \\ r \sin \theta = -4 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} r = 4 \sin \theta \\ r \sin \theta = 1 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} r = 2 \\ r = 4 \sin \theta \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} r = -2 \sin \theta \\ r = -2 \cos \theta \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} r = 2 \cos 2\theta \\ r = 1 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} r = \frac{1}{\sin \theta} \\ r \sin 2\theta = 1 \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} r = 3(1 + \cos \theta) \\ r = 6 \cos \theta \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} r = \frac{6}{1 + \sin \theta} \\ r = \frac{2}{\sin \theta} \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} r = 3 \cos 2\theta \\ r = 3 \sin \theta \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} r = 5 \sin \frac{1}{2}\theta \\ r = 5 \cos \theta \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} r = 1 - \sin \theta \\ r = 1 - \sin 2\theta \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} r = 3(1 + \sin \theta) \\ r = 3(1 + \cos \theta) \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} r = 6 \cos 4\theta \\ r = 3 \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} r = 2(1 + \sin 2\theta) \\ r = 2(1 + \sin \theta) \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} r = \frac{6\theta}{\pi} \\ r = 2 \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} r = 1 + 4 \cos 2\theta \\ r = 3 \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} r = 4 - 2 \cos \theta \\ r = \frac{16}{4 + 2 \cos \theta} \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} r = 4 - 4 \sin 2\theta \\ r = 4 - 4 \sin \theta \end{cases}$$

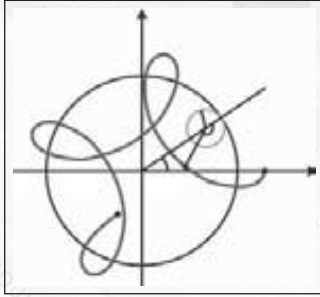
$$20. \begin{cases} r = 2 - \sin \theta \\ r = 2 + \cos 2\theta \end{cases}$$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 13

ECUACIONES PARAMÉTRICAS



Gráfica de la hipotrocoide

La belleza de esta figura proviene sin duda de su simetría muy particular que se expresa en el lenguaje matemático con las siguientes ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = (a-b) \cos t + c \cdot \cos\left(\frac{a-b}{b}t\right) \\ y = (a-b) \sin t - c \cdot \sin\left(\frac{a-b}{b}t\right) \end{cases}$$

donde a , b y c son constantes.

La gran belleza de las curvas

El campo de las curvas paramétricas está lleno de objetos matemáticos fascinantes y las trocoides destacan por su increíble belleza. Un ejemplo de ello es la curva que se conoce con el nombre de hipotrocoide.

Definición

Si $f(x, y) = 0$ es la ecuación rectangular de una curva plana y las variables x y y están en función de una tercera variable t , llamada parámetro, entonces,

$$\begin{cases} x=f(t) \\ y=g(t) \end{cases}$$

Estas relaciones se conocen como ecuaciones paramétricas.

El objetivo de resolver el sistema es representar en una sola ecuación las variables x y y eliminando el parámetro.

Transformación de ecuaciones paramétricas a rectangulares

Dada una curva en su forma paramétrica, su transformación a rectangular se obtiene con la eliminación del parámetro. No hay un método general para efectuar la eliminación, depende, en cada caso, de la forma de las ecuaciones paramétricas.

Si éstas contienen funciones trigonométricas, la ecuación rectangular surge al eliminar el parámetro por medio de las identidades trigonométricas fundamentales.

Si las ecuaciones paramétricas son algebraicas, su forma sugerirá alguna operación para eliminar el parámetro.

Si de dos ecuaciones paramétricas una es más complicada que la otra, la ecuación rectangular puede obtenerse despejando el parámetro de la ecuación más sencilla y sustituyendo su valor en la otra ecuación.

Sistemas paramétricos algebraicos

Si el sistema paramétrico es algebraico, se elimina por procedimientos algebraicos.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Escribe en su forma rectangular la curva cuyas ecuaciones paramétricas son:

$$\begin{cases} x=2t-1 \\ y=3t \end{cases}$$

Solución

Se despeja el parámetro t de la ecuación $y = 3t$:

$$y = 3t \rightarrow t = \frac{y}{3}$$

y se sustituye en la ecuación $x = 2t - 1$,

$$x = 2\left(\frac{y}{3}\right) - 1 \rightarrow x = \frac{2y}{3} - 1$$

Resulta que la ecuación en su forma rectangular es: $3x - 2y + 3 = 0$.

- 2 ●●● Expresa en forma rectangular la curva cuyas ecuaciones paramétricas son:

$$\begin{cases} x = -2t^2 + 4t - 3 \\ y = 2t \end{cases}$$

Solución

Se despeja el parámetro t de la ecuación $y = 2t$:

$$y = 2t \rightarrow t = \frac{y}{2}$$

Se sustituye en $x = -2t^2 + 4t - 3$ y resulta que,

$$x = -2t^2 + 4t - 3 \rightarrow x = -2\left(\frac{y}{2}\right)^2 + 4\left(\frac{y}{2}\right) - 3$$

$$x = -2\left(\frac{y^2}{4}\right) + 2y - 3$$

$$x = -\frac{y^2}{2} + 2y - 3$$

Al multiplicar por 2 e igualar a cero, se obtiene:

$$y^2 + 2x - 4y + 6 = 0$$

- 3 ●●● Expresa en forma rectangular la curva cuyas ecuaciones paramétricas son:

$$\begin{cases} x = \sqrt{t-1} \\ y = \frac{t-1}{t} \end{cases}$$

Solución

Se despeja la variable t de cualquiera de ambas ecuaciones:

$$x = \sqrt{t-1} \rightarrow x^2 = t-1 \rightarrow t = x^2 + 1$$

Se sustituye en $y = \frac{t-1}{t}$, entonces la ecuación en su forma rectangular es:

$$y = \frac{t-1}{t} \rightarrow y = \frac{x^2 + 1 - 1}{x^2 + 1}$$

$$(x^2 + 1)y = x^2$$

Finalmente, al desarrollar el producto e igualar con cero se obtiene:

$$x^2y - x^2 + y = 0$$

EJERCICIO 64

Determina la ecuación rectangular de cada una de las siguientes ecuaciones paramétricas.

1. $\begin{cases} x=4t \\ y=t \end{cases}$

9. $\begin{cases} x^3=t^2+3t-10 \\ y=6t+2t^2 \end{cases}$

17. $\begin{cases} x=\sqrt{t+1} \\ y=\sqrt{15-t} \end{cases}$

2. $\begin{cases} x=at+b \\ y=ct-d \end{cases}$

10. $\begin{cases} x=t^2+2t \\ y^3=t^3+3t^2+3t+1 \end{cases}$

18. $\begin{cases} x=\sqrt{\frac{t+2}{t-1}} \\ y=t-2 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x=a(1+t) \\ y=2bt \end{cases}$

11. $\begin{cases} x+2=(t^2-t)^2 \\ y^2-2y+1=16(t^4-2t^3+t^2) \end{cases}$

19. $\begin{cases} x=\sqrt{\frac{t-2}{t+1}} \\ y=\sqrt{\frac{t+1}{t-2}} \end{cases}$

4. $\begin{cases} x=2-4t \\ y=3t-1 \end{cases}$

12. $\begin{cases} x=t^2-t \\ y=\frac{t-1}{t} \end{cases}$

20. $\begin{cases} x=\frac{2t^2-1}{t^2} \\ y=\sqrt{\frac{t-2}{3}} \end{cases}$

5. $\begin{cases} xt-t=1 \\ ty=2 \end{cases}$

13. $\begin{cases} x=\sqrt[3]{t+2} \\ y=\frac{t}{2} \end{cases}$

21. $\begin{cases} x=\frac{t-1}{t^2-1} \\ y=\frac{t^2+3t+2}{t^2-4} \end{cases}$

6. $\begin{cases} x=t^2-1 \\ y=t-2 \end{cases}$

14. $\begin{cases} x=2t-\frac{1}{t} \\ y=\frac{t}{3}-\frac{1}{t} \end{cases}$

22. $\begin{cases} x=\frac{t^3+1}{t+1} \\ y=(t^2-t)^{\frac{2}{3}} \end{cases}$

7. $\begin{cases} x=t+2 \\ y=t^2+4 \end{cases}$

15. $\begin{cases} x=\frac{-1}{t^2+4} \\ y=\frac{t}{t^2+4} \end{cases}$

23. $\begin{cases} x=\frac{2t^2-7t-15}{t^2-3t-10} \\ y=\frac{t^2-4}{2t^2-t-6} \end{cases}$

8. $\begin{cases} x=t^2+1 \\ y=2t^2+1 \end{cases}$

16. $\begin{cases} x=\frac{4t}{t^2-1} \\ y=\frac{4t^2}{t^2-1} \end{cases}$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Sistemas de ecuaciones paramétricas que contienen funciones trigonométricas

Si el parámetro es el argumento de funciones trigonométricas, la ecuación rectangular se obtiene empleando identidades trigonométricas.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• Expresa en forma rectangular la curva cuyas ecuaciones son $\begin{cases} x = 3 \tan \alpha - 3 \\ y = 2 \sec \alpha + 2 \end{cases}$

Solución

Se despejan de ambas ecuaciones $\tan \alpha$ y $\sec \alpha$ respectivamente, entonces,

$$\begin{aligned} x &= 3 \tan \alpha - 3 & y &= 2 \sec \alpha + 2 \\ x + 3 &= 3 \tan \alpha & y - 2 &= 2 \sec \alpha \\ \tan \alpha &= \frac{x+3}{3} & \sec \alpha &= \frac{y-2}{2} \end{aligned}$$

Se sustituyen los despejes en la identidad,

$$\begin{aligned} \sec^2 \alpha - \tan^2 \alpha &= 1 \rightarrow \left[\frac{y-2}{2} \right]^2 - \left[\frac{x+3}{3} \right]^2 = 1 \\ \frac{(y-2)^2}{4} - \frac{(x+3)^2}{9} &= 1 \end{aligned}$$

Por consiguiente, la ecuación es una hipérbola.

- 2 ••• Transforma las ecuaciones paramétricas $\begin{cases} x = 2 + 3 \tan \theta \\ y = 1 + 4 \sec \theta \end{cases}$ a una ecuación rectangular.

Solución

Las ecuaciones paramétricas contienen funciones trigonométricas, entonces se utiliza esta identidad trigonométrica:

$$\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$$

Al despejar en cada ecuación la función trigonométrica y sustituirla en la identidad se obtiene:

$$\begin{aligned} x &= 2 + 3 \tan \theta & y &= 1 + 4 \sec \theta \\ x - 2 &= 3 \tan \theta & y - 1 &= 4 \sec \theta \\ \frac{x-2}{3} &= \tan \theta & \frac{y-1}{4} &= \sec \theta \end{aligned}$$

Los despejes se sustituyen en la identidad, por tanto, la ecuación en su forma rectangular es:

$$\frac{(y-1)^2}{16} - \frac{(x-2)^2}{9} = 1$$

- 3 ●●● ¿Cuál es la ecuación en coordenadas rectangulares de la curva cuyas ecuaciones paramétricas son

$$\begin{cases} x = 3 \cos \alpha - \sin \alpha \\ y = \cos \alpha + 5 \sin \alpha \end{cases} ?$$

Solución

Se resuelve un sistema de ecuaciones para hallar el valor de $\sin \alpha$ y $\cos \alpha$ en términos de x y y .

1. Se elimina la función coseno y se obtiene el valor de $\sin \alpha$,

$$\begin{array}{rcl} x = 3 \cos \alpha - \sin \alpha & & x = 3 \cos \alpha - \sin \alpha \\ -3(y) = -3(\cos \alpha + 5 \sin \alpha) & \rightarrow & -3y = -3 \cos \alpha - 15 \sin \alpha \end{array}$$

Y resulta,

$$x - 3y = -16 \sin \alpha \rightarrow \sin \alpha = \frac{x - 3y}{-16}$$

2. Se elimina la función seno,

$$\begin{array}{rcl} 5(x) = 5(3 \cos \alpha - \sin \alpha) & & 5x = 15 \cos \alpha - 5 \sin \alpha \\ y = \cos \alpha + 5 \sin \alpha & \rightarrow & y = \cos \alpha + 5 \sin \alpha \end{array}$$

Y resulta,

$$5x + y = 16 \cos \alpha \rightarrow \cos \alpha = \frac{5x + y}{16}$$

Se sustituyen los despejes en la identidad $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$,

$$\left(\frac{x - 3y}{-16} \right)^2 + \left(\frac{5x + y}{16} \right)^2 = 1$$

Al resolver y simplificar,

$$\frac{x^2 - 6xy + 9y^2}{256} + \frac{25x^2 + 10xy + y^2}{256} = 1$$

$$26x^2 + 4xy + 10y^2 = 256$$

Se concluye que la ecuación es:

$$13x^2 + 2xy + 5y^2 - 128 = 0$$

EJERCICIO 65

Transforma las siguientes ecuaciones paramétricas a coordenadas rectangulares.

$$1. \begin{cases} x=4 \cos \theta \\ y=7 \sen \theta \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} x=3-\cos \theta \\ y=3-\sen \theta \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x=2 \sen \theta \\ y=4 \cos \theta \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} x=2-3 \sen \theta \\ y=-1-2 \cos \theta \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x=2 \cos \theta \\ y=2 \sen \theta \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} x=4-\cos \theta \\ y=3-2 \sen \theta \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x=a \cot \theta \\ y=b \csc \theta \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} x=\tan 2\theta \\ y=\tan \theta + 1 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} x=4 \tan \theta \\ y=32 \cot \theta \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} x=2 \sec \theta + 1 \\ y=2 \tan \theta \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} x=\cot \theta \\ y=\csc \theta \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} x=2 \cos \theta - 2 \sen \theta \\ y=\cos \theta + 2 \sen \theta \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} x=\tan^2 \theta \\ y=4 \sec^2 \theta \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} x=3 \cos \theta - 5 \sen \theta \\ y=\cos \theta - \sen \theta \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} x=\cos 2\theta \\ y=\sen \theta \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} x=2 \csc \theta - 3 \\ y \sen \theta = 2 \sen^3 \theta + \cos \theta \sen 2\theta + 2 \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} x=2 \sen \theta \\ y=2 \sen 2\theta \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} x=\frac{2}{\sen \theta} \\ y=2+3 \cot \theta \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} x=\sen \theta \\ y=\sen 3\theta \end{cases}$$

$$21. \begin{cases} x=\frac{\cos 2\theta}{\sqrt{1-\sen^2 \theta}} \\ y=4 \cos \theta \end{cases}$$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Cálculo diferencial

The background of the page is a grayscale abstract composition. It features a series of thin, white, curved lines that sweep across the frame from the top left towards the bottom right, creating a sense of motion and depth. In the lower right quadrant, there is a detailed, semi-circular architectural element, possibly a classical window or a decorative niche, which is partially obscured by the sweeping lines. The overall aesthetic is modern and mathematical, fitting the theme of differential calculus.

CAPÍTULO 1

RELACIONES Y FUNCIONES

Reseña HISTÓRICA



La aparición del análisis infinitesimal fue la culminación de un largo proceso, cuya esencia matemática interna consistió en la acumulación y asimilación teórica de los elementos del cálculo diferencial.

Para el desarrollo de este proceso se contaba con el álgebra; las técnicas de cálculo; introducción a las matemáticas variables; el método de coordenadas; ideas infinitesimales clásicas, especialmente de Arquímedes; problemas de cuadraturas y la búsqueda de tangentes. Las causas que motivaron este proceso fueron las exigencias de la mecánica newtoniana y la astronomía.

La última etapa del desarrollo del análisis infinitesimal fue el establecimiento de la relación e inversibilidad mutua entre las investigaciones diferenciales, y a partir de aquí la formación del cálculo diferencial.

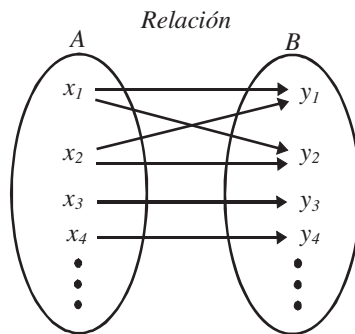
El cálculo diferencial surgió casi simultáneamente en dos formas diferentes: en la forma de teoría de fluxiones de Newton y bajo la forma del cálculo de diferenciales de G. W. Leibniz.

Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716)

Relación

Regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos.

Ejemplo



Esta relación se representa con el siguiente conjunto de pares ordenados

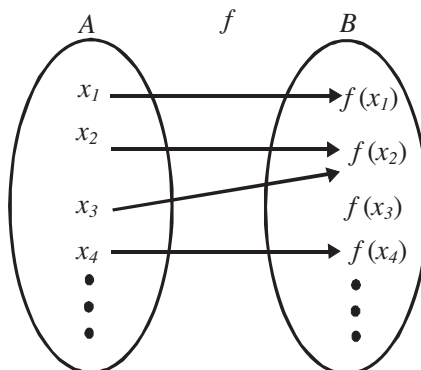
$$R = \{(x_1, y_1), (x_1, y_2), (x_2, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4) \dots\}$$

Función

El concepto de función es uno de los más importantes en el mundo de las matemáticas. Las funciones no sólo representan fórmulas, o lugares geométricos, también se utilizan como modelos matemáticos que resuelven problemas de la vida real.

A continuación se dan algunas definiciones de función:

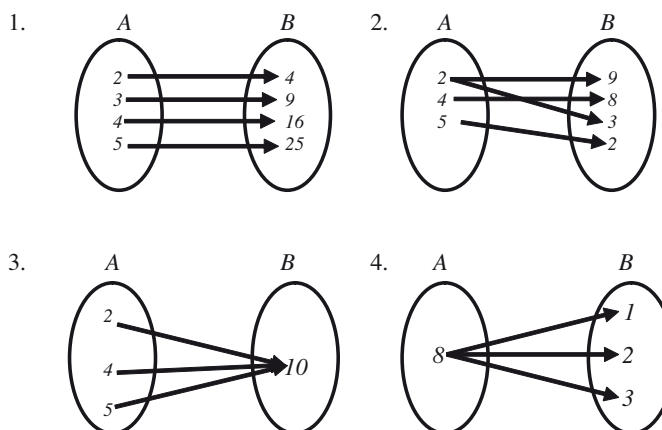
- ➡ Es una regla de correspondencia que asocia a los elementos de dos conjuntos. La cual a cada elemento del primer conjunto (dominio) le asocia un solo elemento del segundo conjunto (contradominio).
- ➡ Sean A y B dos conjuntos y f una regla que a cada $x \in A$ asigna un único elemento $f(x)$ del conjunto B , se dice que f es una función que va del conjunto A al B , y se representa de la siguiente forma: $f: A \rightarrow B$, donde al conjunto A se le llama dominio y al B contradominio, que también se representa por medio de un diagrama de flechas:



- ➡ Una función es una colección de pares ordenados con la siguiente propiedad: Si (a, b) y (a, c) pertenecen a una colección, entonces se cumple que $b = c$; es decir, en una función no puede haber dos pares con el mismo primer elemento.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Determina si los siguientes diagramas representan una función o una relación:

**Solución**

El primer y el tercer diagramas corresponden a una función ya que a cada elemento del conjunto A se le asigna un solo elemento del conjunto B .

En el segundo diagrama al menos a un elemento del conjunto A se le asignan dos elementos del conjunto B , mientras que en el cuarto diagrama el elemento 8 se asocia con tres elementos del conjunto B , por tanto, se concluye que estos conjuntos representan una relación.

- 2 ●●● Determina si los siguientes conjuntos de pares ordenados corresponden a una función o a una relación:

$$A = \{(-2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25)\}$$

$$B = \{(3, 2), (3, 6), (5, 7), (5, 8)\}$$

$$C = \{(2, 4), (3, 4), (5, 4), (6, 4)\}$$

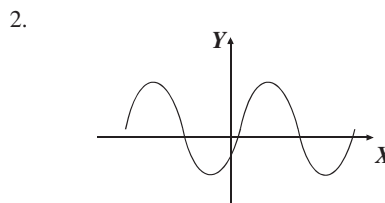
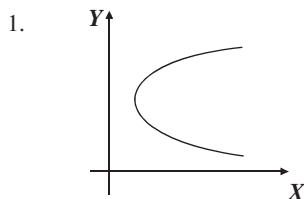
$$M = \{(2, 4), (6, 2), (7, 3), (4, 12), (2, 6)\}$$

Solución

Los conjuntos A y C son funciones ya que el primer elemento de cada par ordenado no se repite. En el conjunto B el 3 y el 5 aparecen dos veces como primer elemento del par ordenado mientras que en el conjunto M al 2 se le están asignando el 4 y el 6 como segundo elemento, por tanto, B y M son relaciones.

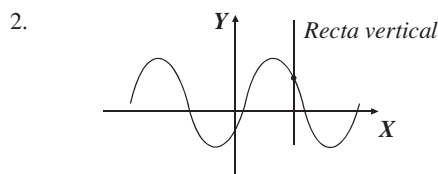
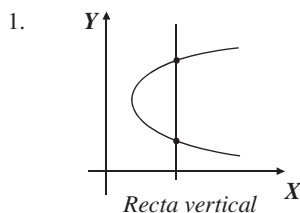
Las funciones y relaciones pueden tener una representación gráfica en el plano cartesiano. Para distinguir si se trata de una función o una relación basta con trazar una recta paralela al eje "Y" sobre la gráfica; si ésta interseca en dos o más puntos es una relación, si sólo interseca un punto será una función.

3 ●●● Determina si las siguientes gráficas representan una relación o una función.



Solución

Se traza una recta vertical en ambas gráficas y se observa que en la primera interseca en dos puntos a la gráfica, por tanto, representa una relación y en la segunda, la recta vertical interseca en un punto a la gráfica, por consiguiente representa una función.

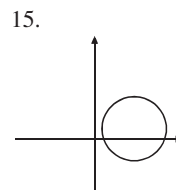
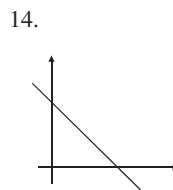
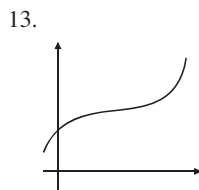
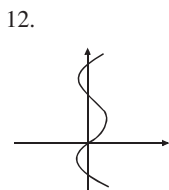
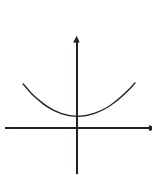
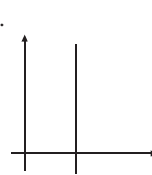
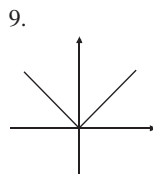
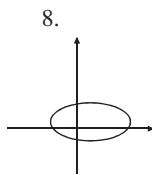
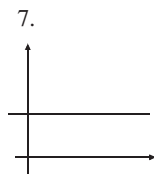


EJERCICIO 1

Identifica si los siguientes conjuntos representan funciones o relaciones.

1. $\{(0, 3), (2, 3), (-1, 3), \dots\}$
2. $\{(-3, 5), (3, 5), (-3, 2), \dots\}$
3. $\{(4, 7), (-4, \sqrt{3}), (\sqrt{2}, 5), \dots\}$
4. $\{(2, 5), (\sqrt{4}, 2), (3, -3), \dots\}$
5. $\{(a, 2a), (-2a, 3a), (4a, a), \dots\}$
6. $\left\{\left(\frac{3}{2}, 1\right), \left(\frac{6}{4}, -1\right), \left(1, \frac{5}{2}\right), \dots\right\}$

Identifica qué representa cada gráfica (función o relación):



➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Notación

Una función se denota o escribe como $y = f(x)$, donde:

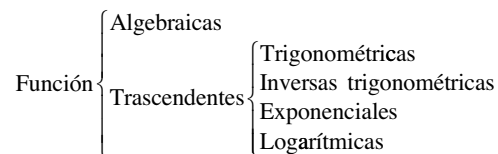
x : variable independiente.

y : variable dependiente.

f : función, regla de asignación o correspondencia.

Clasificación

Las funciones se clasifican en: *algebraicas* y *trascendentes*



Ejemplos

Algebraicas

$$f(x) = x^3 - 4x$$

$$f(x) = \sqrt{x-4}$$

$$y = |x|$$

$$y = 3x^2 - 5x - 6$$

$$g(x) = \sqrt[3]{x} + 1$$

$$g(x) = |x - 2| - 1$$

Trascendentes

$$f(x) = \cos x$$

$$f(x) = e^{4x}$$

$$s(t) = \ln(2t - 4)$$

$$f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y = e^{\sqrt{x}} + 2$$

$$g(x) = \log(x + 1)$$

Las funciones algebraicas y trascendentes pueden ser:

➡ Explícitas

Es cuando la función está en términos de una variable, por ejemplo:

$$y = x^2$$

$$f(x) = \frac{x-3}{x+5}$$

$$y = \sin 3x$$

$$s(t) = e^t$$

$$y = \log x$$

$$y = x^3 - 1$$

$$g(x) = \sqrt{\frac{x}{x-1}}$$

$$f(x) = \cos \frac{1}{2}x$$

$$g(x) = 2^{x+3}$$

$$f(x) = \ln(3x)$$

➡ Implícitas

Es cuando ambas variables forman parte de la ecuación, por ejemplo:

$$x^2 - 8y + 16 = 0$$

$$x^3 + y^2 - 3x = 0$$

$$\sin x + \cos y = 1$$

$$e^y = x + 3$$

Las funciones que se estudiarán en este libro siempre tomarán valores de números reales tanto para la variable independiente como para la dependiente.

Valor de una función

El valor real $f(x)$ de una función es aquel que toma y cuando se asigna a x un determinado valor real.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Obtén $f(-3)$ para $f(x) = 3x^2 - 5x - 2$

Solución

Para obtener $f(-3)$ se sustituye $x = -3$ en la función y se realizan las operaciones indicadas,

$$f(-3) = 3(-3)^2 - 5(-3) - 2 = 27 + 15 - 2 = 40$$

Por tanto $f(-3) = 40$, es decir $y = 40$ cuando $x = -3$ o lo que es lo mismo, la curva pasa por el punto $(-3, 40)$ en el plano cartesiano.

- 2 ●●● Si $f(x) = \frac{3x-1}{5-x}$, encuentra $f\left(\frac{3}{4}\right)$

Solución

Se sustituye $x = \frac{3}{4}$ en la función y se realizan las operaciones:

$$f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3\left(\frac{3}{4}\right) - 1}{5 - \frac{3}{4}} = \frac{\frac{9}{4} - 1}{5 - \frac{3}{4}} = \frac{\frac{5}{4}}{\frac{17}{4}} = \frac{5}{17}, \text{ por tanto, cuando } x = \frac{3}{4}, f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{5}{17}$$

- 3 ●●● Si $s(t) = \sqrt{t-5}$, determina $s(4)$, $s(a+5)$

Solución

$s(4) = \sqrt{4-5} = \sqrt{-1}$, la función no está definida para $t = 4$, $\sqrt{-1}$ no tiene solución real

$$s(a+5) = \sqrt{a+5-5} = \sqrt{a}$$

- 4 ●●● Si $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, determina $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$

Solución

Se sustituye $x = \frac{\pi}{3}$, en $f(x)$ y se utiliza la identidad $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{3}\right) &= \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{3} \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

- 5 ●●● Determina $\frac{f(a+b)-f(a)}{b}$ si $f(x) = \sqrt{x}$

Solución

Se obtiene que

$$f(a+b) = \sqrt{a+b} \text{ y } f(a) = \sqrt{a}$$

Se sustituyen los valores obtenidos:

$$\frac{f(a+b)-f(a)}{b} = \frac{\sqrt{a+b}-\sqrt{a}}{b}$$

Un resultado equivalente se obtiene al racionalizar el numerador:

$$\frac{\sqrt{a+b}-\sqrt{a}}{b} \cdot \frac{\sqrt{a+b}+\sqrt{a}}{\sqrt{a+b}+\sqrt{a}} = \frac{(\sqrt{a+b})^2 - (\sqrt{a})^2}{b \cdot (\sqrt{a+b} + \sqrt{a})} = \frac{b}{b(\sqrt{a+b} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{a+b} + \sqrt{a}}$$

Finalmente, el resultado de $\frac{f(a+b)-f(a)}{b} = \frac{\sqrt{a+b}-\sqrt{a}}{b} = \frac{1}{\sqrt{a+b} + \sqrt{a}}$

6 ●● Si $y = \frac{x}{x+2}$, encuentra el valor de y cuando $x = -2$

Solución

Al evaluar la función en $x = -2$, se obtiene:

$$y = \frac{-2}{-2+2} = -\frac{2}{0}$$

La función no está definida para $x = -2$, ya que la división entre cero no está determinada.

7 ●● Si $f(x) = x^2 - 1$, demuestra que $f\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{f(x)}{x^2}$

Demostración

Se sustituye $\frac{1}{x}$ en la función:

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \left(\frac{1}{x}\right)^2 - 1 = \frac{1}{x^2} - 1 = \frac{1-x^2}{x^2} = \frac{-(-1+x^2)}{x^2} = -\frac{x^2-1}{x^2}$$

Pero $x^2 - 1 = f(x)$

Por tanto, $f\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{f(x)}{x^2}$

EJERCICIO 2

Evalúa las siguientes funciones:

1. Si $f(x) = 2x^2 - 3$, obtén $f\left(-\frac{1}{2}\right)$, $f(3)$, $f(0)$
2. Si $f(x) = x^2 - 5x + 6$, determina $f(a)$, $f(a+b)$
3. Si $f(x) = 3x^2 + 4x - 2$, determina $f(x+h)$, $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$
4. Si $f(x) = \frac{2x-1}{2x+1}$, determina $f\left(\frac{1}{3}\right)$, $f\left(-\frac{1}{2}\right)$, $f(x+h)-f(x)$
5. Si $f(x) = \sqrt{x^2-16}$, determina $f(5)$, $f(4)$, $f(6)$, $f(3)$
6. Si $f(x) = \sqrt{x^2-3}$, determina $f(x+h)$, $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$